VECTƠ VÀ OXYZ

CD28–CD33 · 50 dạng · 500 ví dụ · Bản biên soạn lại

Mỗi dạng có kiến thức, cách làm và 10 bài với yêu cầu khác nhau: tính trực tiếp, tìm ngược dữ kiện, tham số, chứng minh, mô hình thực tế hoặc nhận diện lỗi. Bộ bài không được tạo bằng cách thay số của một mẫu. Lời giải tập trung cuối file. Hệ trục luôn trực chuẩn; miền thời gian, đơn vị và điều kiện không suy biến được giữ trong từng bài.

Mục lục

CD28 · VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN **2**
Dạng 28.1 · Các phép toán vectơ 2
Dạng 28.2 · Hai vectơ bằng nhau 2
Dạng 28.3 · Hai vectơ cùng phương 3
Dạng 28.4 · Tọa độ vectơ 3
Dạng 28.5 · Độ dài vectơ 4
Dạng 28.6 · Tích vô hướng 4
Dạng 28.7 · Góc giữa hai vectơ 5
Dạng 28.8 · Song song, vuông góc bằng vectơ 6

CD29 · TỌA ĐỘ ĐIỂM **7**
Dạng 29.1 · Tọa độ điểm 7
Dạng 29.2 · Khoảng cách hai điểm 8
Dạng 29.3 · Trung điểm 8
Dạng 29.4 · Trọng tâm 9
Dạng 29.5 · Điểm đối xứng 10
Dạng 29.6 · Điểm chia đoạn 10
Dạng 29.7 · Tìm điểm thỏa mãn điều kiện . . 11

CD30 · MẶT PHẲNG **12**
Dạng 30.1 · Vectơ pháp tuyến 12
Dạng 30.2 · Lập phương trình mặt phẳng . . . 12
Dạng 30.3 · Mặt phẳng qua ba điểm 13
Dạng 30.4 · Vị trí hai mặt phẳng 14
Dạng 30.5 · Góc giữa hai mặt phẳng 15
Dạng 30.6 · Khoảng cách điểm - mặt phẳng . 16
Dạng 30.7 · Mặt phẳng song song, vuông góc 16
Dạng 30.8 · Tham số về mặt phẳng 17

CD31 · ĐƯỜNG THẲNG **18**
Dạng 31.1 · Vectơ chỉ phương 18
Dạng 31.2 · Phương trình tham số 18
Dạng 31.3 · Phương trình chính tắc 19
Dạng 31.4 · Vị trí hai đường thẳng 20
Dạng 31.5 · Đường thẳng - mặt phẳng 20
Dạng 31.6 · Góc trong Oxyz 21
Dạng 31.7 · Giao điểm 22
Dạng 31.8 · Hình chiếu 22
Dạng 31.9 · Khoảng cách trong Oxyz 23

CD32 · MẶT CẦU **24**
Dạng 32.1 · Tâm - bán kính 24
Dạng 32.2 · Lập phương trình mặt cầu 25
Dạng 32.3 · Mặt cầu qua điểm 25
Dạng 32.4 · Mặt cầu - mặt phẳng 26
Dạng 32.5 · Mặt cầu - đường thẳng 27
Dạng 32.6 · Tiếp diện 28
Dạng 32.7 · Tham số về mặt cầu 29

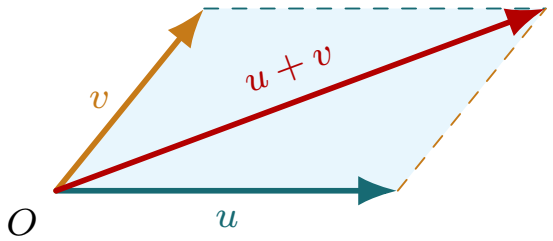
CD33 · OXYZ THỰC TẾ **30**
Dạng 33.1 · Chọn hệ trục tọa độ 30
Dạng 33.2 · Chuyển dữ kiện sang tọa độ . . . 31
Dạng 33.3 · Bài toán máy bay 32
Dạng 33.4 · Bài toán UAV 33
Dạng 33.5 · Bài toán radar 34
Dạng 33.6 · Chuyển động thẳng 35
Dạng 33.7 · Khoảng cách thực tế 36
Dạng 33.8 · Vị trí tối ưu 37
Dạng 33.9 · Tối ưu khoảng cách theo thời gian 38
Dạng 33.10 · Oxyz kết hợp hàm số một biến . 38
Dạng 33.11 · Đúng - sai nhiều ý 39

LỜI GIẢI · 500 VÍ DỤ **40**

CD28 · VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Dạng 28.1 · Các phép toán vectơ

Kiến thức và cách làm. Tính theo từng tọa độ. Với hình học dùng hệ thức Chasles $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$; chú ý hướng.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 28.1.1 $u=(1;-2;3), v=(2;1;-1)$. Tính $u+v$.

Ví dụ 28.1.2 $u=(3;0;-2), v=(-1;4;1)$. Tính $u-v$.

Ví dụ 28.1.3 Cho $2u-v=(1;3;5)$, $v=(3;-1;1)$. Tìm u.

Ví dụ 28.1.4 $u=(1;1;0), v=(0;1;1)$. Biểu diễn $(2;5;3)$ theo u, v.

Ví dụ 28.1.5 $u=(1;0;0), v=(0;1;0), w=(0;0;1)$. Tìm a,b,c để $au+bv+cw=(2;-3;4)$.

Ví dụ 28.1.6 Với tứ diện $ABCD$, rút gọn $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$.

Ví dụ 28.1.7 Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biểu diễn $\overrightarrow{AC'}$ theo ba cạnh xuất phát từ A.

Ví dụ 28.1.8 G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$.

Ví dụ 28.1.9 $u=(1;2;3), v=(-1;0;1)$. Tìm m để $u+mv$ có tọa độ thứ ba bằng 0.

Ví dụ 28.1.10 Có đúng $|u+v|=|u|+|v|$ với mọi vectơ? Nêu phản ví dụ.

Dạng 28.2 · Hai vectơ bằng nhau

Kiến thức và cách làm. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow B-A=D-C$. Giải đủ ba tọa độ rồi kiểm tra.

Ví dụ 28.2.1 Tìm x,y,z để $(x+1;2y;z-3)=(4;-2;5)$.

Ví dụ 28.2.2 $A=(1;2;0), B=(3;1;4), C=(-1;0;2)$. Tìm D để $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

Ví dụ 28.2.3 $A=(0;1;2), B=(2;3;0)$. Tìm M để $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$.

Ví dụ 28.2.4 Cho $A=(1;0;0), B=(2;1;0), D=(0;2;1)$. Hoàn thành hình bình hành $ABCD$.

Ví dụ 28.2.5 $A=(m;0;1), B=(2;1;3), C=(0;0;0), D=(1;1;2)$. Tìm m để AB và CD bằng nhau về vectơ.

Ví dụ 28.2.6 Một vật dịch chuyển từ $P=(2;-1;3)$ tới $Q=(5;1;4)$. Vật khác xuất phát $R=(-2;0;1)$ có cùng vectơ dịch chuyển. Tìm điểm đến.

Ví dụ 28.2.7 Với $A\neq B$, có thể $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}$ không?

Ví dụ 28.2.8 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ có luôn suy ra $ABCD$ là hình bình hành theo thứ tự không?

Ví dụ 28.2.9 $u=(x;1;2)$, $v=(1;x;2)$. Tìm x để $u=v$; so sánh với điều kiện $|u|=|v|$.

Ví dụ 28.2.10 Các điểm thỏa $B-A=D-C$. Chứng minh hai đoạn AD, BC có cùng trung điểm.

Dạng 28.3 · Hai vectơ cùng phương

Kiến thức và cách làm. Cùng phương khi $v=\lambda u$; không chia cho tọa độ bằng 0. Vectơ không không xác định hướng.

Ví dụ 28.3.1 Xét $(1;2;-1)$ và $(-3;-6;3)$ có cùng phương, cùng hướng không.

Ví dụ 28.3.2 Tìm m để $(1;m;2)$ cùng phương $(2;6;4)$.

Ví dụ 28.3.3 Tìm m,n để $(m;0;n)$ cùng phương $(0;0;2)$ và có độ dài 4.

Ví dụ 28.3.4 $A=(1;0;2), B=(3;2;0), C=(5;4;-2)$. Chứng minh thẳng hàng và xác định vị trí B.

Ví dụ 28.3.5 Tìm điểm M trên Oz sao cho $A=(1;2;0), B=(2;4;-1), M$ thẳng hàng.

Ví dụ 28.3.6 $u=(m;1;0), v=(2;2;m-1)$. Tìm m để cùng phương.

Ví dụ 28.3.7 Ba vectơ $u=(1;0;1), v=(0;1;1), w=(1;1;2)$. Có cặp nào cùng phương không? Có phụ thuộc tuyến tính không?

Ví dụ 28.3.8 Tìm k để $u=(1;2;3)$ và ku cùng hướng, ngược hướng.

Ví dụ 28.3.9 Tìm a,b để $(a;2;0)\times(1;b;0)=0$.

Ví dụ 28.3.10 Một lời giải dùng $0/0$ khi kiểm tra $(0;2;4)$ và $(0;1;2)$. Sửa cách làm.

Dạng 28.4 · Tọa độ vectơ

Kiến thức và cách làm. Từ $u=ai+bj+ck$ đọc $(a;b;c)$. Từ hai điểm lấy tọa độ cuối trừ đầu.

Ví dụ 28.4.1 Viết tọa độ $u=2i-3j+k$.

Ví dụ 28.4.2 $A=(-1;2;3), B=(4;0;-2)$. Tìm tọa độ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 28.4.3 Biết $A=(2;1;0)$ và $\overrightarrow{AB}=(-3;2;4)$. Tìm B.

Ví dụ 28.4.4 Biết $B=(1;2;3)$ và $\overrightarrow{AB}=(2;-1;5)$. Tìm A.

Ví dụ 28.4.5 $u=3i+2k$, $v=-j+k$. Tính tọa độ $2u+v$.

Ví dụ 28.4.6 Tọa độ điểm M là $(3;-2;1)$. So sánh $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{MO}$.

Ví dụ 28.4.7 Đổi gốc từ O sang $O'=(1;2;3)$, giữ hướng và đơn vị. Tọa độ mới của $A=(4;1;5)$ là gì?

Ví dụ 28.4.8 Cùng phép đổi gốc trên, tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ có thay đổi không?

Ví dụ 28.4.9 Một tọa độ dài ứng với 10 m. Vectơ dịch chuyển $(2;-1;3)$ ứng với bao nhiêu mét theo mỗi trục?

Ví dụ 28.4.10 Một lực $F=(3;4;0)$ N có thành phần thẳng đứng bao nhiêu nếu Oz thẳng đứng?

Dạng 28.5 · Độ dài vectơ

Kiến thức và cách làm. $|u| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. Khi tìm tham số từ độ dài, bình phương rồi giữ cả hai dấu.

Ví dụ 28.5.1 Tính độ dài $u = (2;-3;6)$.

Ví dụ 28.5.2 $u = (m;2;1)$ có độ dài 3. Tìm m.

Ví dụ 28.5.3 Tìm vectơ đơn vị cùng hướng $u = (2;1;2)$.

Ví dụ 28.5.4 Tìm mọi vectơ độ dài 5 cùng phương $(0;3;4)$.

Ví dụ 28.5.5 Cho $|u| = 2$, $|v| = 3$, $u \perp v$. Tính $|2u - v|$.

Ví dụ 28.5.6 Cho $|u+v| = 5$, $|u-v| = 3$. Tìm $|u|^2 + |v|^2$.

Ví dụ 28.5.7 Với $u = (t;1-t;0)$, tìm độ dài nhỏ nhất.

Ví dụ 28.5.8 Độ dài $(m;0;0)$ bằng $|m|$ hay m? Khi nào bằng m?

Ví dụ 28.5.9 Một vectơ được nhân với -4. Độ dài và chiều thay đổi thế nào?

Ví dụ 28.5.10 Biết $|u| = |v| = 1$. Khoảng giá trị của $|u+v|$ là gì?

Dạng 28.6 · Tích vô hướng

Kiến thức và cách làm. $u \cdot v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$. Hai vectơ khác không vuông góc khi tích vô hướng bằng 0.

Ví dụ 28.6.1 Tính $(1;2;-1)\cdot(3;0;4)$.

Ví dụ 28.6.2 Tìm m để $(1;m;2) \perp (2;1;-1)$.

Ví dụ 28.6.3 $|u| = 3$, $|v| = 4$, góc 60°. Tính $u \cdot v$.

Ví dụ 28.6.4 $|u| = 2$, $|v| = 3$, $u \cdot v = -1$. Tính $(u+2v)\cdot(u-v)$.

Ví dụ 28.6.5 Cho $|u+v| = |u-v|$. Chứng minh $u \cdot v = 0$.

Ví dụ 28.6.6 $u = (1;1;1)$, $v = (t;2;-1)$. Khi nào góc giữa chúng tù?

Ví dụ 28.6.7 Tìm thành phần có dấu của $F = (3;4;1)$ theo hướng đơn vị $e = (1;0;0)$.

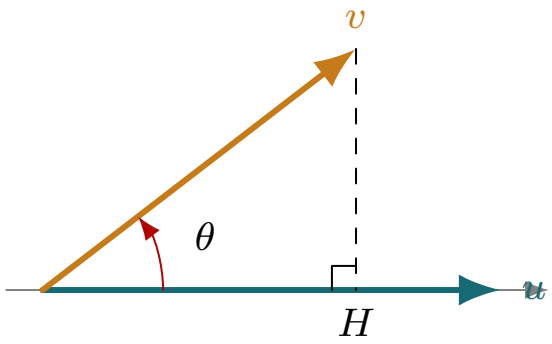
Ví dụ 28.6.8 Với $u = (1;2;0)$, tìm v trong Oxy thỏa $u \cdot v = 0$, $v_y = 1$.

Ví dụ 28.6.9 Nếu $u \cdot v = |u||v|$ với hai vectơ khác 0, chúng có quan hệ gì?

Ví dụ 28.6.10 Một học sinh từ $u \cdot v = 0$ kết luận góc luôn 90° kể cả $u = 0$. Sửa kết luận.

Dạng 28.7 · Góc giữa hai vectơ

Kiến thức và cách làm. $\cos\theta = (u\cdot v)/(|u||v|)$ với $0 \le \theta \le \pi$. Không lấy trị tuyệt đối khi tính góc vectơ.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 28.7.1 Tính góc giữa $(1;0;0)$ và $(1;1;0)$.

Ví dụ 28.7.2 Tính góc giữa $(1;0;0)$ và $(-1;1;0)$.

Ví dụ 28.7.3 Tính góc giữa $(1;2;3)$ và $(2;-1;0)$.

Ví dụ 28.7.4 Tìm m để góc giữa $(1;0;0)$ và $(m;1;0)$ bằng 60°.

Ví dụ 28.7.5 u, v tạo góc 30°. Tính góc giữa $-u$ và v.

Ví dụ 28.7.6 Hai vectơ khác 0 đều đổi dấu. Góc có thay đổi không?

Ví dụ 28.7.7 Cho $|u| = |v| = 2$, $|u+v| = 2\sqrt{3}$. Tìm góc.

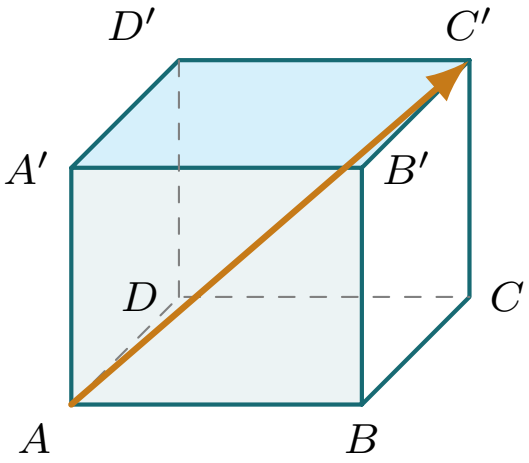
Ví dụ 28.7.8 Vectơ $(1;1;1)$ tạo cùng một góc với ba trục dương. Tính cos góc đó.

Ví dụ 28.7.9 Góc vectơ có thể bằng 180° không? Nêu ví dụ.

Ví dụ 28.7.10 Nếu ba cos chỉ phương đều bằng $c > 0$, tìm c.

Dạng 28.8 · Song song, vuông góc bằng vectơ

Kiến thức và cách làm. Chứng minh song song bằng cùng phương; chứng minh vuông góc bằng tích vô hướng. Với mặt phẳng cần hai hướng độc lập.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 28.8.1 $A=O, B=(1;2;0), C=(2;-1;3)$. Chứng minh $AB \perp AC$.

Ví dụ 28.8.2 $A=O, B=(1;0;0), C=(0;1;0), D=(0;0;2)$. Chứng minh $AD \perp (ABC)$.

Ví dụ 28.8.3 Cho hình hộp có $AB=u, AD=v, AA'=w$ theo vectơ. Chứng minh AC' song song $u+v+w$.

Ví dụ 28.8.4 $u=(1;0;1), v=(0;1;1)$. Tìm pháp tuyến của mặt phẳng chứa hai hướng này.

Ví dụ 28.8.5 Cho tứ diện $ABCD$, M, N là trung điểm AB, CD. Biểu diễn $2\overrightarrow{MN}$.

Ví dụ 28.8.6 Trong hình bình hành $ABCD$ có $AB=AD$. Chứng minh hai đường chéo vuông góc bằng vectơ.

Ví dụ 28.8.7 Hai đường có hướng vuông góc nhưng không có điểm chung. Có gọi là hai đường vuông góc theo góc không gian không?

Ví dụ 28.8.8 $A=(1;0;0), B=(2;1;0), C=(0;2;1), D=(1;3;1)$. Chứng minh $AB \parallel CD$.

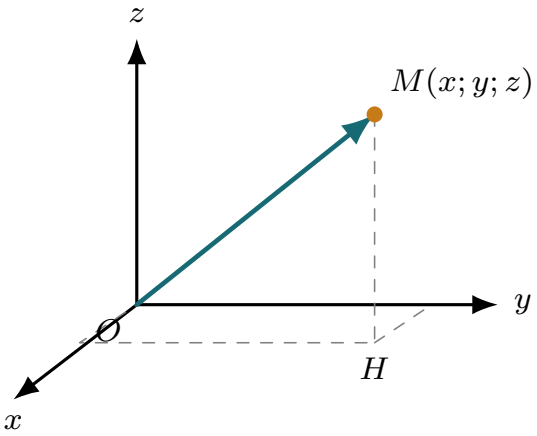
Ví dụ 28.8.9 Một đường vuông góc một đường nằm trong mặt phẳng có đủ để vuông góc mặt phẳng không?

Ví dụ 28.8.10 u, v, w là ba vectơ đôi một vuông góc, độ dài lần lượt $1, 2, 2$. Tính góc giữa $u+v+w$ và u.

CD29 · TỌA ĐỘ ĐIỂM

Dạng 29.1 · Tọa độ điểm

Kiến thức và cách làm. Điểm thuộc Oxy khi $z=0$, thuộc Oz khi $x=y=0$. Phân biệt điều kiện một mặt phẳng và một trục.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 29.1.1 Xác định hoành độ, tung độ, cao độ của $M=(-2;3;5)$.

Ví dụ 29.1.2 Tìm m để $M=(1;m-2;3m-6)$ thuộc Oxy.

Ví dụ 29.1.3 Tìm điểm trên Ox có hoành độ âm và cách O bằng 4.

Ví dụ 29.1.4 Tìm giao của hai điều kiện $M\in Oxy$ và $M\in Oyz$.

Ví dụ 29.1.5 $M=(t;t-1;2t+1)$. Có thể nằm trên Oz không?

Ví dụ 29.1.6 Tọa độ A theo gốc O là $(3;4;2)$; gốc mới $O'=(1;1;0)$, các trục cùng hướng. Tìm tọa độ mới.

Ví dụ 29.1.7 Gốc không đổi nhưng đổi chiều trục Oy. Điểm $(1;-2;3)$ có tọa độ mới thế nào?

Ví dụ 29.1.8 Trục Ox hướng Đông, Oy hướng Bắc. Một điểm cách gốc 2 km về Tây, 1 km về Bắc, cao 500 m. Viết tọa độ km.

Ví dụ 29.1.9 Điểm M cách cả ba mặt phẳng tọa độ lần lượt $1,2,3$. Có bao nhiêu điểm?

Ví dụ 29.1.10 Điểm ở phía trên mặt đất Oxy và cách đều ba mặt phẳng tọa độ 2 đơn vị. Tìm các điểm.

Dạng 29.2 · Khoảng cách hai điểm

Kiến thức và cách làm. $AB = |B - A|$. Khi điểm chạy trên trục, bình phương khoảng cách cho phương trình một ẩn.

Ví dụ 29.2.1 Tính AB với $A = (1;2;3), B = (4;6;3)$.

Ví dụ 29.2.2 $A = (2;1;2)$, $M = (t;0;0)$. Tìm M để $AM = 3$.

Ví dụ 29.2.3 $A = (1;0;0), B = (3;2;0)$. Tìm điểm trên Oy cách đều A, B.

Ví dụ 29.2.4 Tìm điểm trên Oxy gần $A = (2;-1;4)$ nhất.

Ví dụ 29.2.5 Quỹ tích M thỏa $MA = MB$ với $A = (-2;0;0), B = (2;0;0)$ là gì?

Ví dụ 29.2.6 Cho $M = (t;2t;0)$ và $A = (1;0;0)$. Tìm min AM.

Ví dụ 29.2.7 $A = (0;0;1), B = (2;0;3)$. Tính khoảng cách hai hình chiếu lên Oxy, so với AB.

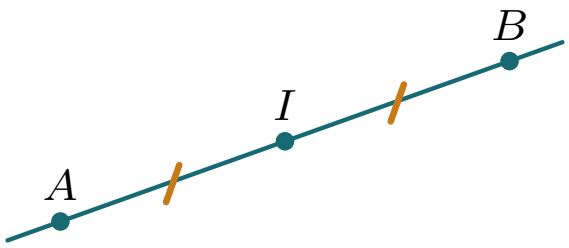
Ví dụ 29.2.8 Mỗi đơn vị là 100 m. $A = (0;0;0), B = (1;2;2)$. Độ dài thực bao nhiêu?

Ví dụ 29.2.9 Tìm m để $A = (m;0;0)$ cách $B = (1;2;2)$ đúng 4 đơn vị.

Ví dụ 29.2.10 $MA = 2$, $MB = 3$. Khoảng giá trị có thể có của AB là gì?

Dạng 29.3 · Trung điểm

Kiến thức và cách làm. $I = (A + B)/2$; bài toán ngược $B = 2I - A$.



$$I = (A + B)/2$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 29.3.1 Tìm trung điểm $A = (1;-2;3), B = (3;4;-1)$.

Ví dụ 29.3.2 $A = (2;0;1)$, trung điểm $I = (-1;2;3)$. Tìm B.

Ví dụ 29.3.3 $A = (m;1;0), B = (2;3;4)$. Tìm m để trung điểm thuộc Oyz.

Ví dụ 29.3.4 AB có trung điểm I. Chứng minh $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Ví dụ 29.3.5 Tam giác $A = (0;0;0), B = (4;0;0), C = (0;6;0)$. Tìm đoạn trung bình nối trung điểm AB, AC và độ dài.

Ví dụ 29.3.6 A, B đối xứng qua O. Nếu $A = (2;-3;1)$, tìm B và trung điểm.

Ví dụ 29.3.7 Cho $A = (0;0;0), B = (2;2;2), C = (0;2;0)$. Tìm D để AC, BD có cùng trung điểm.

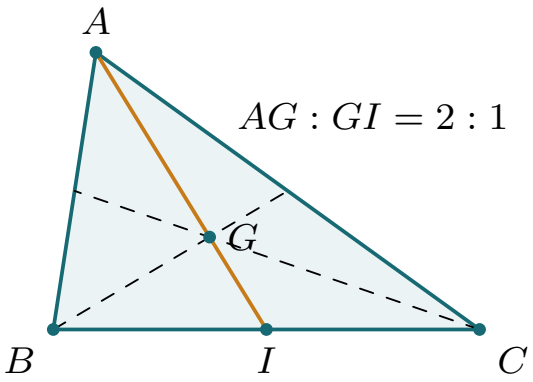
Ví dụ 29.3.8 Trung điểm I của AB nằm trong Oxy. Có chắc cả A, B thuộc Oxy không?

Ví dụ 29.3.9 $A=(1;0;0), B=(3;2;0)$, $M=(t;0;0)$. Tìm min MA^2+MB^2 bằng trung điểm.

Ví dụ 29.3.10 Hai điểm A, B chạy sao cho trung điểm cố định $I=(1;1;1)$ và $A=(t;0;2)$. Tìm quỹ tích B.

Dạng 29.4 · Trọng tâm

Kiến thức và cách làm. Tam giác $G=(A+B+C)/3$; tứ diện $G=(A+B+C+D)/4$. Không dùng nhầm số điểm.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 29.4.1 Tìm trọng tâm tam giác $A=(3;0;0), B=(0;6;0), C=(0;0;9)$.

Ví dụ 29.4.2 $A=(1;0;0), B=(0;2;0)$ và trọng tâm $G=(1;1;1)$. Tìm C.

Ví dụ 29.4.3 Tứ diện có $O, A=(4;0;0), B=(0;4;0), C=(0;0;4)$. Tìm trọng tâm tứ diện.

Ví dụ 29.4.4 G là trọng tâm tam giác, I là trung điểm BC. Biểu diễn $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AI}$.

Ví dụ 29.4.5 $A=(m;0;1), B=(1;2;0), C=(2;1;2)$. Tìm m để trọng tâm thuộc Oyz.

Ví dụ 29.4.6 Chứng minh $MA^2+MB^2+MC^2=3MG^2+GA^2+GB^2+GC^2$.

Ví dụ 29.4.7 Tìm điểm làm $MA^2+MB^2+MC^2$ nhỏ nhất với $A=(1;0;0), B=(0;1;0), C=O$.

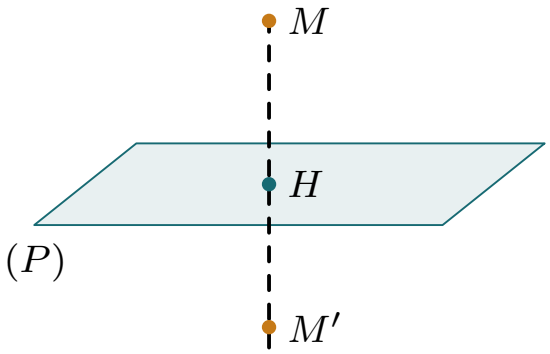
Ví dụ 29.4.8 Tam giác trên có M bị ràng buộc thuộc Oz. Tìm min tổng ba bình phương khoảng cách.

Ví dụ 29.4.9 Ba chất điểm khối lượng $1,2,3$ ở $(0;0;0), (3;0;0), (0;2;0)$. Tìm tâm khối.

Ví dụ 29.4.10 Nếu G là trọng tâm ABC và A', B', C' là ảnh qua cùng phép tịnh tiến vectơ u, trọng tâm mới ở đâu?

Dạng 29.5 · Điểm đối xứng

Kiến thức và cách làm. Qua điểm I: $M^* = 2I - M$. Qua mặt phẳng tọa độ đổi dấu đúng tọa độ vuông góc mặt đó.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 29.5.1 Tìm ảnh của $M = (1; -2; 3)$ qua O.

Ví dụ 29.5.2 Tìm ảnh của $M = (2; 1; -3)$ qua $I = (1; 0; 2)$.

Ví dụ 29.5.3 Tìm ảnh của $M = (1; 2; 3)$ qua Oxy.

Ví dụ 29.5.4 Tìm ảnh của $M = (1; 2; 3)$ qua Oz.

Ví dụ 29.5.5 $A = (1; 0; 2), B = (-3; 4; 0)$ đối xứng nhau qua I. Tìm I.

Ví dụ 29.5.6 Tìm ảnh của $M = (2; 0; 0)$ qua mặt phẳng $x = 1$.

Ví dụ 29.5.7 Tìm ảnh của $M = (1; 2; 3)$ qua đường $x = y, z = 0$.

Ví dụ 29.5.8 Hợp hai phép đối xứng qua Oxy rồi Oyz tác động lên $(a; b; c)$ thế nào?

Ví dụ 29.5.9 Điểm nào bất động khi đối xứng qua Oxy? Qua Oz?

Ví dụ 29.5.10 $M = (t; 1; 2)$ có ảnh qua Oyz thuộc đường $x + y + z = 0$. Tìm t.

Dạng 29.6 · Điểm chia đoạn

Kiến thức và cách làm. $M = A + t(B - A)$. Thuộc đoạn khi $0 \le t \le 1$; chia trong $AM : MB = p : q$ thì $t = p/(p + q)$.

Ví dụ 29.6.1 $A = O, B = (6; 3; 0)$. Tìm điểm chia trong $AM : MB = 1 : 2$.

Ví dụ 29.6.2 $A = (1; 0; 0), B = (4; 3; 0)$. Tìm M sao cho $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB}$.

Ví dụ 29.6.3 $A = O, B = (2; 0; 0)$. Tìm điểm chia ngoài thỏa $MA = 2MB$.

Ví dụ 29.6.4 $A = (1; 1; 1), B = (3; 5; 7)$, $M = A + t(B - A)$. Khi nào M thuộc đoạn, tia AB, phần kéo dài quá B?

Ví dụ 29.6.5 $A = (0; 0; 1), B = (4; 0; -1)$. Tìm giao đoạn AB với Oxy và tỉ số chia.

Ví dụ 29.6.6 Biết $M = (2; 1; 0)$ chia trong AB theo $AM : MB = 2 : 1$ và $A = O$. Tìm B.

Ví dụ 29.6.7 $A = (1; 2; 0), B = (4; 2; 0)$, $M = (0; 2; 0)$. Tính tham số t và tỉ số độ dài $MA : MB$.

Ví dụ 29.6.8 Ba điểm trên đường có tham số $t_A = 1, t_B = 5, t_M = 2$. Tính AM/AB.

Ví dụ 29.6.9 Cho $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=0$. Viết tọa độ M và tỉ số chia trong.

Ví dụ 29.6.10 Tìm M trên AB thỏa $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=0$ với $A\neq B$.

Dạng 29.7 · Tìm điểm thỏa mãn điều kiện

Kiến thức và cách làm. Biến phương trình vectơ thành phương trình tọa độ. Với tổng bình phương khoảng cách, đưa về trọng tâm.

Ví dụ 29.7.1 $A=(1;0;0), B=(0;2;0)$. Tìm M sao cho $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=0$.

Ví dụ 29.7.2 Tìm quỹ tích M thỏa $MA^2+MB^2=10$ với $A=(-1;0;0), B=(1;0;0)$.

Ví dụ 29.7.3 Tìm $M\in Oz$ cách đều $A=(1;0;1)$ và $B=(0;2;0)$.

Ví dụ 29.7.4 $A=O, B=(2;0;0), C=(0;2;0)$. Tìm điểm trong Oxy cách đều ba đỉnh.

Ví dụ 29.7.5 Với ba điểm trên, tìm mọi điểm trong không gian cách đều ba đỉnh.

Ví dụ 29.7.6 Tìm M để MA^2+2MB^2 nhỏ nhất với $A=(0;0;0), B=(3;0;0)$.

Ví dụ 29.7.7 $M\in Oxy$ và $MA=3$ với $A=(0;0;1)$. Xác định quỹ tích.

Ví dụ 29.7.8 $M\in Oz$ và $MA=1$ với $A=(2;0;0)$. Có điểm nào không?

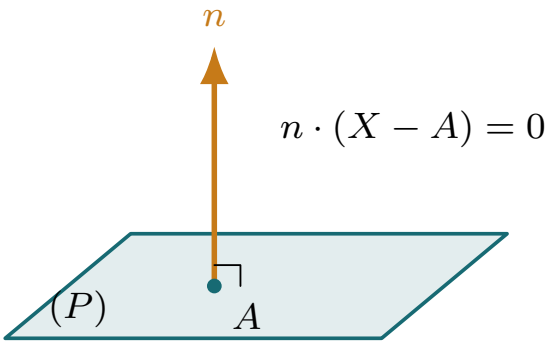
Ví dụ 29.7.9 Tìm điểm có ba tọa độ bằng nhau và thuộc $x+2y-z=6$.

Ví dụ 29.7.10 Tìm M thỏa $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=0$. Phân loại số nghiệm.

CD30 · MẶT PHẲNG

Dạng 30.1 · Vectơ pháp tuyến

Kiến thức và cách làm. Với $ax+by+cz+d=0$, pháp tuyến $(a;b;c)\neq 0$. Mọi bội khác 0 đều là pháp tuyến.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 30.1.1 Tìm một pháp tuyến của $2x-y+3z-4=0$.

Ví dụ 30.1.2 Cho $P: x+2y-z=0$. Trong các vectơ $(2;4;-2),(1;2;1),(0;0;0)$, vectơ nào là pháp tuyến?

Ví dụ 30.1.3 Mặt phẳng chứa hai hướng $u=(1;0;1), v=(0;1;2)$. Tìm pháp tuyến.

Ví dụ 30.1.4 Tìm m để $(1;m;2)$ là pháp tuyến của $P: 2x-4y+4z+1=0$.

Ví dụ 30.1.5 Mặt phẳng song song Oxy nhận vectơ nào làm pháp tuyến đơn vị?

Ví dụ 30.1.6 Tìm một hướng nằm trong $P: 3x+2y-z=0$ và có tọa độ thứ ba bằng 0.

Ví dụ 30.1.7 Cho P có pháp tuyến $(1;2;3)$. Có thể lấy $(2;4;6)$ để lập phương trình qua điểm mới không?

Ví dụ 30.1.8 Hai hướng $u=(1;2;3), v=(2;4;6)$ có cho pháp tuyến bằng tích có hướng không?

Ví dụ 30.1.9 Mặt phẳng là tập điểm M thỏa $\overrightarrow{AM}\cdot(1;-1;2)=0$. Đọc pháp tuyến và điểm đi qua.

Ví dụ 30.1.10 Phương trình $0x+0y+0z+5=0$ có pháp tuyến không?

Dạng 30.2 · Lập phương trình mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. Qua A, pháp tuyến n: $n\cdot(X-A)=0$. Kiểm tra điểm và hướng sau khi lập.

Ví dụ 30.2.1 Lập mặt phẳng qua $A=(1;2;-1)$ nhận $n=(2;1;-3)$.

Ví dụ 30.2.2 Lập mặt phẳng qua $M=(2;-1;3)$ song song Oyz.

Ví dụ 30.2.3 Lập trung trực đoạn AB với $A=(0;0;0), B=(2;4;0)$.

Ví dụ 30.2.4 Lập mặt phẳng qua O và chứa hai hướng $(1;1;0),(0;1;1)$.

Ví dụ 30.2.5 Mặt phẳng qua $A=(2;0;0)$, cắt Oy tại $B=(0;3;0)$ và song song Oz. Lập phương trình.

Ví dụ 30.2.6 Mặt phẳng có pháp tuyến $(1;2;2)$ và cách O bằng 3. Tìm mọi phương trình trong dạng chuẩn hệ số đầu đã cho.

Ví dụ 30.2.7 Lập mặt phẳng qua đường $d: X=(1;0;0)+t(1;1;0)$ và điểm $M=(0;0;1)$.

Ví dụ 30.2.8 Lập mặt phẳng qua $A=(1;1;1)$ vuông góc đường d có hướng $(2;-1;1)$.

Ví dụ 30.2.9 Mặt phẳng đi qua $(1;0;0),(0;2;0),(0;0;3)$. Viết dạng đoạn chắn.

Ví dụ 30.2.10 Có duy nhất mặt phẳng qua một điểm và song song một đường không? Cho ví dụ.

Dạng 30.3 · Mặt phẳng qua ba điểm

Kiến thức và cách làm. Lấy $n=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$. Nếu $n=0$, ba điểm thẳng hàng và không xác định duy nhất mặt phẳng.

Ví dụ 30.3.1 Lập (ABC) với $A=(1;0;0),B=(0;1;0),C=(0;0;1)$.

Ví dụ 30.3.2 $A=(1;1;0),B=(2;0;0),C=(0;1;1)$. Tìm pháp tuyến rồi lập mặt phẳng.

Ví dụ 30.3.3 $A=O,B=(1;2;3),C=(2;4;6)$. Có duy nhất (ABC) không?

Ví dụ 30.3.4 Tìm m để $A=O,B=(1;1;0),C=(2;2;m)$ xác định một mặt phẳng.

Ví dụ 30.3.5 Tìm m để $D=(m;2;1)$ đồng phẳng với $A=(1;0;0),B=(0;1;0),C=(0;0;1)$.

Ví dụ 30.3.6 Tính diện tích tam giác $A=O,B=(2;0;0),C=(0;3;0)$ và nhận diện mặt phẳng.

Ví dụ 30.3.7 Cho ba điểm $A=(1;2;4),B=(3;0;4),C=(-1;1;4)$. Không cần tính tích có hướng, lập mặt phẳng.

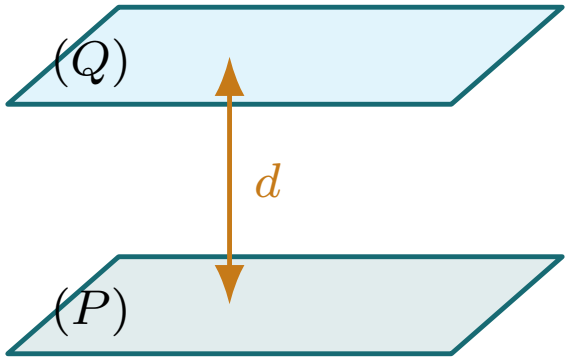
Ví dụ 30.3.8 $A=O,B=(1;0;0),C=(0;1;1)$. Tìm giao tuyến (ABC) với Oxy.

Ví dụ 30.3.9 Với $P=(ABC)$ ở bài $A=(2;0;0),B=(0;2;0),C=(0;0;2)$, tìm khoảng cách từ O.

Ví dụ 30.3.10 Ba điểm $A=(1;0;0),B=(0;1;0),C=(a;b;0)$ xác định duy nhất Oxy khi nào?

Dạng 30.4 · Vị trí hai mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. Pháp tuyến không cùng phương: cắt nhau. Cùng phương: kiểm tra toàn bộ hệ số để phân biệt trùng/song song.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 30.4.1 Xét $P: x+y+z-1=0$, $Q: 2x+2y+2z-2=0$.

Ví dụ 30.4.2 Xét $P: x-2y+z=0$, $Q: 2x-4y+2z+3=0$.

Ví dụ 30.4.3 Xét $P: x+y=0$, $Q: y+z=1$. Tìm giao tuyến.

Ví dụ 30.4.4 Tìm m để $P: x+y+z=1$, $Q: mx+y+z=2$ song song.

Ví dụ 30.4.5 Tìm m để $P: x+2y-z=3$, $Q: 2x+4y-2z=m$ trùng nhau.

Ví dụ 30.4.6 Hai mặt phẳng có một pháp tuyến chung khác 0. Có thể cắt nhau không?

Ví dụ 30.4.7 Tìm giao tuyến $x=1$ và $y=2$; xét nó với Oz.

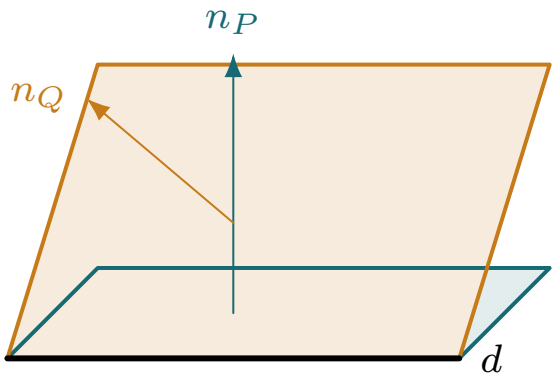
Ví dụ 30.4.8 $P: x+y+z=0$, $Q: x-y+z=0$. Chứng minh chúng cắt nhau nhưng không vuông góc.

Ví dụ 30.4.9 Với $P_m: mx+y+z=0$, $Q_m: x+my+z=1$, khi nào hai mặt phẳng cắt nhau?

Ví dụ 30.4.10 Tìm khoảng cách giữa $P: 2x-y+2z-3=0$ và $Q: 4x-2y+4z+6=0$.

Dạng 30.5 · Góc giữa hai mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. $\cos\varphi = |n_1 \cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$, $0 \le \varphi \le 90^\circ$.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 30.5.1 Tính góc giữa $P: x = 0$ và $Q: x + y = 0$.

Ví dụ 30.5.2 Tính góc giữa $P: x + y = 0$ và $Q: x - y + z = 0$.

Ví dụ 30.5.3 Tính góc giữa $P: x + 2y + 2z = 1$ và Oxy.

Ví dụ 30.5.4 Tìm m để $P: x + my = 0$ tạo với $Q: x = 0$ góc 60°.

Ví dụ 30.5.5 Tìm m để $P: mx + y + z = 0$ vuông góc $Q: x - 2y + 3z = 1$.

Ví dụ 30.5.6 Nếu góc giữa hai pháp tuyến bằng 120°, góc giữa hai mặt phẳng là bao nhiêu?

Ví dụ 30.5.7 Nhân phương trình một mặt phẳng với -2 có đổi góc với mặt khác không?

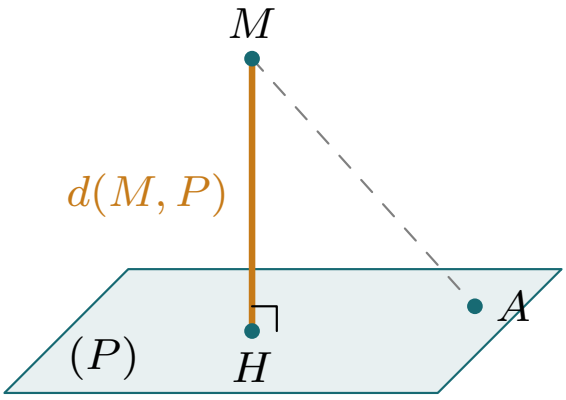
Ví dụ 30.5.8 Hai mặt phẳng P, Q song song. Góc giữa chúng bao nhiêu?

Ví dụ 30.5.9 Mặt mái có phương trình $z = x/\sqrt{3}$; tính góc nghiêng so với mặt đất Oxy.

Ví dụ 30.5.10 Qua O, tìm các mặt phẳng dạng $x + by = 0$ có góc với Oyz bằng 45°.

Dạng 30.6 · Khoảng cách điểm - mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. $d(M,P)=|ax_M+by_M+cz_M+d|/\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. Tìm tham số cần giữ hai nhánh trị tuyệt đối.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 30.6.1 Tính $d(M,P)$ với $M=(1;2;3)$, $P:2x-y+2z-3=0$.

Ví dụ 30.6.2 Tìm điểm trên Oz cách $P:z=2$ đúng 3 đơn vị.

Ví dụ 30.6.3 $M=(2;1;0)$ có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng P là $H=(1;0;-1)$. Lập P.

Ví dụ 30.6.4 Tìm ảnh đối xứng của $M=(2;1;0)$ qua $P:x+y+z=0$.

Ví dụ 30.6.5 Mặt phẳng $P:x+2y+2z+d=0$ cách $A=(1;0;0)$ đúng 2. Tìm d.

Ví dụ 30.6.6 Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng đoạn chắn $x/2+y/3+z/6=1$.

Ví dụ 30.6.7 Tìm điểm trên $P:x+y+z=3$ gần O nhất.

Ví dụ 30.6.8 Điểm M chạy trên đoạn $A=(0;0;0),B=(0;0;5)$. Khoảng cách tới $z=2$ lớn nhất khi nào?

Ví dụ 30.6.9 $A=(0;0;1),B=(0;0;-2)$. Có điểm trên đoạn cách Oxy bằng 0 không? Tìm tỉ số chia.

Ví dụ 30.6.10 Với $M=(t;0;0)$, khoảng cách đến $P:x+y+z=0$ và $Q:x+y+z=6$ bằng nhau khi nào?

Dạng 30.7 · Mặt phẳng song song, vuông góc

Kiến thức và cách làm. Song song: pháp tuyến cùng phương. Vuông góc: tích vô hướng hai pháp tuyến bằng 0. Chỉ vuông góc một mặt phẳng chưa xác định duy nhất mặt phẳng.

Ví dụ 30.7.1 Qua $A=(1;0;2)$ lập mặt phẳng song song $P:x-y+z=0$.

Ví dụ 30.7.2 Qua O lập mặt phẳng vuông góc $P:x+y+z=0$ và chứa Oz.

Ví dụ 30.7.3 Lập mặt phẳng chứa Ox và song song đường hướng $(0;1;1)$.

Ví dụ 30.7.4 Tìm mặt phẳng qua $M=(1;2;3)$ vuông góc cả $P:x+y=0$ và $Q:y+z=0$.

Ví dụ 30.7.5 Có mặt phẳng chứa $d: X=(t;t;t)$ và song song $P: x+y+z=1$ không?

Ví dụ 30.7.6 Có mặt phẳng qua O song song $P: x+y+z=0$ và phân biệt P không?

Ví dụ 30.7.7 Lập mặt phẳng chứa $A=(1;0;0), B=(0;1;0)$ và vuông góc Oxy.

Ví dụ 30.7.8 Hai mặt phẳng cùng vuông góc với Oxy có nhất thiết song song nhau không?

Ví dụ 30.7.9 Tìm mặt phẳng song song $P: 2x+y-2z=0$ và tiếp xúc mặt cầu tâm O bán kính 1.

Ví dụ 30.7.10 Qua $A=(1;1;1)$, mặt phẳng vuông góc đường $d: X=(t;2t;3t)$ có song song $Q: x+2y+3z=0$ không?

Dạng 30.8 · Tham số về mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. Viết điều kiện pháp tuyến trước. Nếu mặt phẳng chứa đường thẳng, điểm gốc thuộc mặt phẳng và pháp tuyến vuông góc hướng đường.

Ví dụ 30.8.1 Tìm m để $P_m: (m-1)x+(m^2-1)y+z=0$ đi qua $A=(1;1;0)$.

Ví dụ 30.8.2 Tìm m để $(m-1)x+(m^2-1)y+1=0$ là mặt phẳng.

Ví dụ 30.8.3 Họ $P_m: x+my+z-1=0$ cùng chứa đường nào?

Ví dụ 30.8.4 Tìm m để $P_m: x+my+z-1=0$ chứa đường $d: X=(1;0;0)+t(1;1;-2)$.

Ví dụ 30.8.5 Tìm m để $P_m: x+my+z=0$ cách $A=(0;1;0)$ bằng $1/\sqrt{2}$.

Ví dụ 30.8.6 Tìm m để $P_m: x+my+z=0$ song song $Q: 2x+4y+2z=3$.

Ví dụ 30.8.7 Với $P_m: x+my+z=0$, tìm khoảng cách lớn nhất từ $A=(0;1;0)$; có đạt max không?

Ví dụ 30.8.8 Tìm m để $P_m: x+y+mz=1$ cắt cả ba nửa trục dương.

Ví dụ 30.8.9 Họ $P_m: x+my+z=1$ có mặt nào vuông góc cả hai hướng $(1;0;0), (0;0;1)$ không?

Ví dụ 30.8.10 Tìm mặt phẳng trong họ $P_m: x+my+z=0$ gần $A=(1;0;1)$ nhất.

CD31 · ĐƯỜNG THẲNG

Dạng 31.1 · Vectơ chỉ phương

Kiến thức và cách làm. Đọc hệ số của tham số; một vectơ khác không nhân với hằng khác 0 cho cùng hướng đường thẳng.

Ví dụ 31.1.1 Đọc vectơ chỉ phương của $x = 1 + 2t, y = 3 - t, z = 4t$.

Ví dụ 31.1.2 Đường qua $A = (1; 0; 2), B = (3; 4; 1)$ nhận chỉ phương nào?

Ví dụ 31.1.3 Với $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = z$, tìm một chỉ phương và điểm trên đường.

Ví dụ 31.1.4 Đường $x = 2, y = 1, z = t$ có chỉ phương nào?

Ví dụ 31.1.5 Tìm m để $(1; m; 2)$ là chỉ phương của đường có hướng $(2; 6; 4)$.

Ví dụ 31.1.6 Đường giao của $x + y = 0$ và $y + z = 0$ có một chỉ phương là gì?

Ví dụ 31.1.7 Một đường vuông góc $P : x - 2y + 3z = 0$. Đọc hướng của đường.

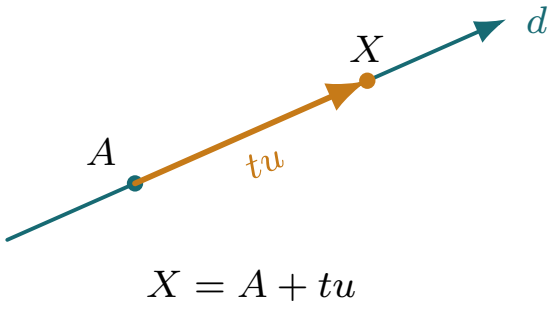
Ví dụ 31.1.8 Một vật chuyển động $X(t) = (1 + 3t; 2 + 4t; 5)$. Tìm hướng đơn vị và tốc độ nếu đơn vị m, s.

Ví dụ 31.1.9 Hai đường lần lượt có hướng u và $-5u$, $u \neq 0$. Có kết luận trùng nhau không?

Ví dụ 31.1.10 Phương trình $X = A + t(0; 0; 0)$ có biểu diễn đường thẳng không?

Dạng 31.2 · Phương trình tham số

Kiến thức và cách làm. Qua A, hướng $u \neq 0$: $X = A + tu$. Qua hai điểm dùng $u = B - A$.



$$X = A + tu$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 31.2.1 Lập đường qua $A = (1; 2; 3)$ hướng $(2; 0; -1)$.

Ví dụ 31.2.2 Lập đường qua $A = O, B = (2; 4; 6)$ bằng chỉ phương tối giản.

Ví dụ 31.2.3 Lập đường qua $M = (1; 0; 0)$ và song song Oz.

Ví dụ 31.2.4 Lập đường qua $M = (1; 1; 1)$ vuông góc $P : x + 2y - z = 0$.

Ví dụ 31.2.5 Viết tham số của giao tuyến $x + y = 1$, $z = 2$.

Ví dụ 31.2.6 Tìm m để $A = (m; 1; 0)$ thuộc $d : X = (1; 0; 2) + t(2; 1; -2)$.

Ví dụ 31.2.7 $X = A + t(B - A)$ mô tả toàn đường hay đoạn AB? Chọn miền t cho đoạn.

Ví dụ 31.2.8 Tìm phương trình đường qua trung điểm $A=(0;0;0), B=(2;4;0)$, song song AC với $C=(1;0;3)$.

Ví dụ 31.2.9 Tìm đường qua $A=(1;0;0)$ song song hai mặt phẳng $x+y=0$ và $y+z=1$ theo hướng.

Ví dụ 31.2.10 Viết lại $X=(1;2;3)+t(2;4;6)$ bằng tham số s để chỉ phương $(1;2;3)$.

Dạng 31.3 · Phương trình chính tắc

Kiến thức và cách làm. Chỉ viết tỉ số khi mẫu khác 0. Nếu một thành phần hướng bằng 0, tọa độ tương ứng cố định.

Ví dụ 31.3.1 Đổi $X=(1;-2;3)+t(2;1;-1)$ sang chính tắc.

Ví dụ 31.3.2 Đổi $\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z}{4}$ sang tham số.

Ví dụ 31.3.3 Đường hướng $(1;0;2)$ qua $A=(0;3;1)$. Viết dạng tương đương không chia cho 0.

Ví dụ 31.3.4 Đường $x=1, y=2$ có thể viết ba phân thức chính tắc thông thường không?

Ví dụ 31.3.5 Xét $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{6}$. Điểm $(2;4;6)$ có thuộc không?

Ví dụ 31.3.6 Điểm $(3;6;8)$ có thuộc đường trên không?

Ví dụ 31.3.7 Hai dạng $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và $\frac{x}{-2}=\frac{y}{-4}=\frac{z}{-6}$ có cùng đường không?

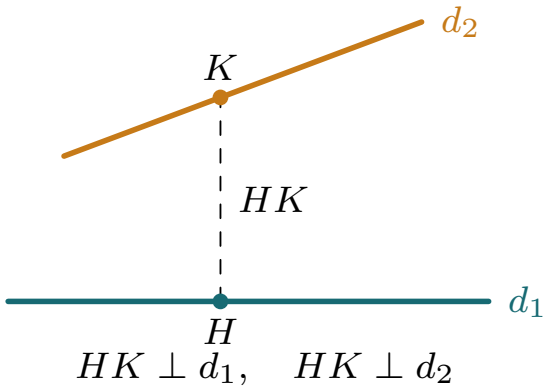
Ví dụ 31.3.8 Tìm giao $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-1}$ với Oxy.

Ví dụ 31.3.9 Viết đường qua $(1;1;1)$ và $(1;2;3)$ bằng phương trình hỗn hợp.

Ví dụ 31.3.10 Một bạn viết $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{0}$. Giải thích và sửa theo ý định hướng.

Dạng 31.4 · Vị trí hai đường thẳng

Kiến thức và cách làm. Xét hướng trước. Nếu không cùng phương, giải hệ giao điểm; vô nghiệm là chéo nhau. Hai hướng vuông góc chưa đảm bảo hai đường cắt nhau.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 31.4.1 Xét $d_1 : X = (t; 0; 0)$ và $d_2 : X = (s; 1; 0)$.

Ví dụ 31.4.2 Xét $d_1 : X = (t; 2t; 3t)$ và $d_2 : X = (1 + 2s; 2 + 4s; 3 + 6s)$.

Ví dụ 31.4.3 Xét $d_1 : X = (t; t; 0)$ và $d_2 : X = (s; 1 - s; 0)$.

Ví dụ 31.4.4 Xét $d_1 : X = (t; 0; 0)$ và $d_2 : X = (0; s; 1)$.

Ví dụ 31.4.5 Tìm m để $d_1 : X = (t; t; 0)$ và $d_2 : X = (s; 1 - s; m)$ cắt nhau.

Ví dụ 31.4.6 Hai đường có cùng một chỉ phương khác 0 và có một điểm chung. Có bao nhiêu điểm chung?

Ví dụ 31.4.7 $u = (1; 0; 0), v = (0; 1; 0)$, hai điểm gốc $A = O, B = (0; 0; 2)$. Dùng tích hỗn tạp xét hai đường.

Ví dụ 31.4.8 $A = O, B = (0; 1; 0)$, hướng $u = (1; 0; 0), v = (1; 1; 0)$. Xét hai đường.

Ví dụ 31.4.9 Một bạn chỉ giải hai tọa độ đầu của hệ giao đường trong không gian. Vì sao chưa đủ?

Ví dụ 31.4.10 Tìm m để các đường có hướng $(1; m; 0)$ và $(2; 4; 1)$ song song.

Dạng 31.5 · Đường thẳng - mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. Thế $X = A + tu$ vào mặt phẳng. Hệ số t khác 0: cắt; hệ số 0 thì xét hằng số để phân biệt chứa/song song.

Ví dụ 31.5.1 Tìm giao $d : X = (1; 0; 0) + t(1; 1; 1)$ với $P : x + y + z = 4$.

Ví dụ 31.5.2 Xét $d : X = (t; 1; 0)$ với $P : y = 2$.

Ví dụ 31.5.3 Xét $d : X = (t; 1; 0)$ với $P : y + z = 1$.

Ví dụ 31.5.4 Xét $d : X = (0; 0; t)$ với $P : z = 3$.

Ví dụ 31.5.5 Tìm m để $d : X = (1; 0; 0) + t(1; 1; 0)$ song song và không nằm trong $P_m : x + my = 0$.

Ví dụ 31.5.6 Tìm m để đường trên nằm trong $Q_m : x - y + mz - 1 = 0$.

Ví dụ 31.5.7 Đường qua $A = (0;0;1), B = (0;0;-2)$ cắt Oxy ở đâu trên đoạn?

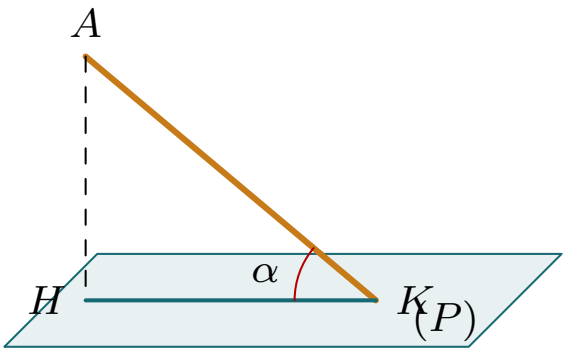
Ví dụ 31.5.8 Đường qua $A = (0;0;1)$ hướng $(1;0;1)$ có giao Oxy trên tia $t \geq 0$ không?

Ví dụ 31.5.9 Đường d song song cả hai mặt phẳng cắt nhau P, Q về hướng. Hướng d liên hệ với giao tuyến thế nào?

Ví dụ 31.5.10 Tìm m để $d : X = (t; 2t; 3t)$ vuông góc $P_m : x + my + 3z = 1$.

Dạng 31.6 · Góc trong Oxyz

Kiến thức và cách làm. Góc đường-đường dùng trị tuyệt đối tích vô hướng; góc đường-mặt dùng $\sin\alpha = |u \cdot n|/(|u||n|)$.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 31.6.1 Tính góc giữa đường hướng $(1;1;0)$ và Ox.

Ví dụ 31.6.2 Tính góc giữa hai đường hướng $(1;0;0), (-1;\sqrt{3};0)$.

Ví dụ 31.6.3 Tính góc đường hướng $(1;1;1)$ với Oxy.

Ví dụ 31.6.4 Đường hướng $(1;2;0)$ có góc với Oxy bằng bao nhiêu?

Ví dụ 31.6.5 Đường có hướng là pháp tuyến mặt phẳng. Góc đường - mặt bằng bao nhiêu?

Ví dụ 31.6.6 Tìm m để đường hướng $(1;0;m)$ tạo với Oxy góc $45°$.

Ví dụ 31.6.7 Một đường tạo với pháp tuyến mặt phẳng góc nhọn $20°$. Góc với mặt phẳng là gì?

Ví dụ 31.6.8 Tìm đường qua O trong Oxy, hướng $(1;m;0)$, tạo góc $60°$ với Ox.

Ví dụ 31.6.9 Đường giao $x + y = 0, z = 0$ tạo với Oy góc bao nhiêu?

Ví dụ 31.6.10 Hướng $u = (0;3;-2)$ được chiếu lên mặt phẳng pháp tuyến $n = (1;1;-1)$. Tính cos góc nhỏ nhất giữa u và một hướng trong mặt phẳng.

Dạng 31.7 · Giao điểm

Kiến thức và cách làm. Giao hai đường cần giải đủ ba tọa độ; không kết luận chỉ từ hai phương trình.

Ví dụ 31.7.1 Tìm giao $d_1 : X = (t; 2t; 0)$ và $d_2 : X = (1; s; 0)$.

Ví dụ 31.7.2 Tìm giao đường $X = (1; 2; 3) + t(1; -1; 2)$ với $x = 0$.

Ví dụ 31.7.3 Tìm giao đường trên với Oxy.

Ví dụ 31.7.4 Đường $X = (t; 1; 2)$ có giao Oyz và Oxz không?

Ví dụ 31.7.5 Tìm m để $d_1 : X = (t; t; t)$ và $d_2 : X = (1; s; m)$ có giao điểm.

Ví dụ 31.7.6 Tìm giao tuyến $x + y + z = 1$, $x - y + z = 3$ với Oxy.

Ví dụ 31.7.7 Đường qua $A = (1; 0; 0)$, hướng $(1; 1; 0)$ cắt đường qua $B = (0; 1; 0)$, hướng $(1; -1; 0)$ ở đâu?

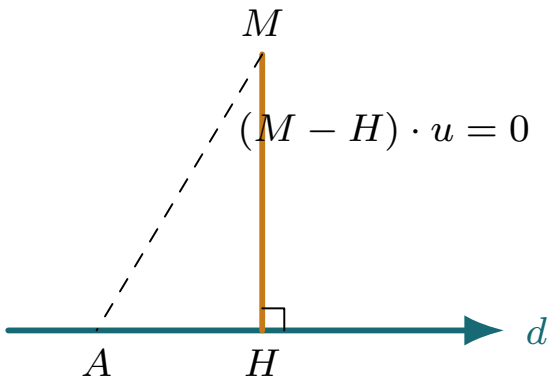
Ví dụ 31.7.8 Một đường có hai giao điểm phân biệt với cùng mặt phẳng. Kết luận gì?

Ví dụ 31.7.9 $X = (1 + t; 2 - t; 3)$ giao mặt cầu tâm $(1; 2; 3)$ bán kính 2 ở đâu?

Ví dụ 31.7.10 Đường $X = (t; t; 0)$ và $X = (2s; 2s; 0)$ có một hay vô số giao điểm?

Dạng 31.8 · Hình chiếu

Kiến thức và cách làm. Hình chiếu $H = A + tu$ trên đường thỏa $(M - H) \cdot u = 0$. Trên mặt phẳng: $H = M - f(M)n/|n|^2$.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 31.8.1 Tìm hình chiếu của $M = (2; 3; 4)$ lên Ox.

Ví dụ 31.8.2 Tìm hình chiếu của $M = (2; 3; 4)$ lên Oxy.

Ví dụ 31.8.3 Tìm hình chiếu của $M = (2; 0; 1)$ lên $d : X = t(1; 1; 0)$.

Ví dụ 31.8.4 Tìm hình chiếu của O lên $d : X = (1; 1; 0) + t(1; 0; 1)$.

Ví dụ 31.8.5 Tìm điểm đối xứng của $M = (2; 0; 1)$ qua $d : X = t(1; 1; 0)$.

Ví dụ 31.8.6 Tìm hình chiếu của $M = (1; 2; 3)$ lên $P : x + y + z = 0$.

Ví dụ 31.8.7 Hình chiếu của $M = (t; 2; 0)$ lên Ox bằng $(3; 0; 0)$. Tìm t.

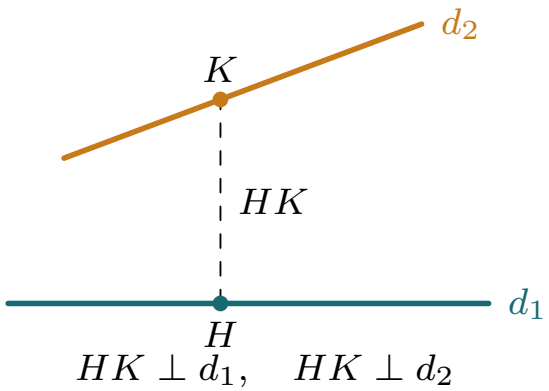
Ví dụ 31.8.8 Hình chiếu của A, B lên đường d trùng nhau. Có chắc $A = B$ không?

Ví dụ 31.8.9 Tìm điểm trên đoạn $A = (0;0;0), B = (1;0;0)$ gần $M = (2;1;0)$ nhất.

Ví dụ 31.8.10 Chiếu $u = (1;2;3)$ lên hướng $v = (1;1;1)$. Tìm hình chiếu vectơ và thành phần vuông góc.

Dạng 31.9 · Khoảng cách trong Oxyz

Kiến thức và cách làm. $d(M,d) = |(M-A)\times u|/|u|$. Với hai đường chéo dùng tích hỗn tạp hoặc tìm đoạn vuông góc chung.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 31.9.1 Tính khoảng cách $M = (1;2;2)$ tới Ox.

Ví dụ 31.9.2 Tính khoảng cách từ $M = (1;0;0)$ tới $d : X = t(1;1;0)$.

Ví dụ 31.9.3 Tính khoảng cách hai đường $X = (t;0;0)$ và $X = (s;3;4)$.

Ví dụ 31.9.4 Tính khoảng cách hai đường chéo $X = (t;0;0)$ và $X = (0;s;2)$.

Ví dụ 31.9.5 Tính khoảng cách hai đường $X = (t;t;0)$ và $X = (s;1-s;0)$.

Ví dụ 31.9.6 Tìm đoạn vuông góc chung của $d_1 : X = (t;0;0)$, $d_2 : X = (1;s;2)$.

Ví dụ 31.9.7 Tính khoảng cách từ đường $X = (t;0;1)$ tới $P : z = 3$.

Ví dụ 31.9.8 Đường $X = (t;t;t)$ cắt mặt phẳng $z = 1$. Khoảng cách đường - mặt phẳng là bao nhiêu?

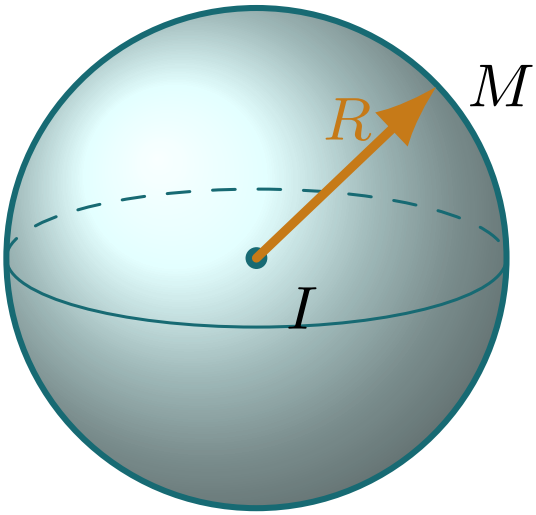
Ví dụ 31.9.9 Điểm $M = (m;1;0)$ cách đường $x = y, z = 0$ đúng 1. Tìm m.

Ví dụ 31.9.10 Tìm khoảng cách giữa $d_1 : X = (t;0;0)$ và $d_2 : X = (0;1;1) + s(0;1;1)$.

CD32 · MẶT CẦU

Dạng 32.1 · Tâm - bán kính

Kiến thức và cách làm. $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ có tâm $(a;b;c)$, $R^2=a^2+b^2+c^2-d>0$.



$$|X-I|^2=R^2$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 32.1.1 Đọc tâm, bán kính $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$.

Ví dụ 32.1.2 Tìm tâm, bán kính $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.

Ví dụ 32.1.3 Phương trình $x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z+14=0$ có là mặt cầu không?

Ví dụ 32.1.4 Phân loại $x^2+y^2+z^2-2x+2=0$.

Ví dụ 32.1.5 Tìm tâm, bán kính $2x^2+2y^2+2z^2-4x+8y-12z=0$.

Ví dụ 32.1.6 Xét $A=(0;0;0)$ nằm trong, trên hay ngoài mặt cầu tâm $(1;2;2)$ bán kính 3.

Ví dụ 32.1.7 Mặt cầu $x^2+y^2+z^2=25$ có đường kính và diện tích bao nhiêu?

Ví dụ 32.1.8 Cùng mặt cầu trên, tính thể tích khối cầu; phân biệt mặt cầu và khối cầu.

Ví dụ 32.1.9 Phương trình $x^2+y^2+2z^2=1$ có là mặt cầu trong hệ trực chuẩn không?

Ví dụ 32.1.10 Mặt cầu tâm $I=(1;0;0)$ bán kính 2. Tính phương tích của $M=(4;0;0)$.

Dạng 32.2 · Lập phương trình mặt cầu

Kiến thức và cách làm. Biết tâm I, bán kính R: $|X-I|^2=R^2$. Đường kính AB: tâm trung điểm, $R=AB/2$.

Ví dụ 32.2.1 Lập mặt cầu tâm $I=(1;2;3)$ bán kính 2.

Ví dụ 32.2.2 Lập mặt cầu đường kính $A=(-1;0;0), B=(3;0;0)$.

Ví dụ 32.2.3 Lập mặt cầu tâm O đi qua $A=(1;2;2)$.

Ví dụ 32.2.4 Lập mặt cầu tâm $(1;-2;3)$ tiếp xúc Oxy.

Ví dụ 32.2.5 Lập mặt cầu tâm $(1;1;1)$ tiếp xúc $P: x+y+z=0$.

Ví dụ 32.2.6 Tâm trên Oz, mặt cầu đi qua O và $A=(2;0;2)$. Tìm phương trình.

Ví dụ 32.2.7 Mặt cầu có đường kính là đường chéo hình hộp từ O đến $(2;4;4)$. Lập phương trình.

Ví dụ 32.2.8 Lập mặt cầu tâm $I=(2;0;0)$ tiếp xúc đường Oz.

Ví dụ 32.2.9 Lập mặt cầu tâm $I=(1;2;0)$, có một cát tuyến qua $M=(4;2;0)$ thỏa $MA\cdot MB=5$ với M ngoài cầu.

Ví dụ 32.2.10 Có mặt cầu bán kính dương tâm $I=(1;2;0)$ tiếp xúc Oxy không?

Dạng 32.3 · Mặt cầu qua điểm

Kiến thức và cách làm. Tâm cách đều các điểm. Trừ các phương trình bình phương để được hệ tuyến tính, rồi tìm bán kính.

Ví dụ 32.3.1 Tìm mặt cầu qua $O, (2;0;0), (0;2;0), (0;0;2)$.

Ví dụ 32.3.2 Mặt cầu tâm trên Ox qua $A=(0;1;0), B=(2;0;0)$. Tìm tâm và bán kính.

Ví dụ 32.3.3 Mặt cầu tâm trên đường $x=y, z=0$, đi qua $A=(0;0;0), B=(2;0;0)$. Lập phương trình.

Ví dụ 32.3.4 Tìm họ mặt cầu qua đường tròn $x^2+y^2=4, z=0$.

Ví dụ 32.3.5 Từ họ trên, chọn mặt cầu đi qua $M=(0;0;4)$.

Ví dụ 32.3.6 Bốn điểm đồng phẳng trên một đường tròn có xác định duy nhất mặt cầu không?

Ví dụ 32.3.7 Bốn điểm đồng phẳng nhưng không đồng viên có cùng nằm trên một mặt cầu không?

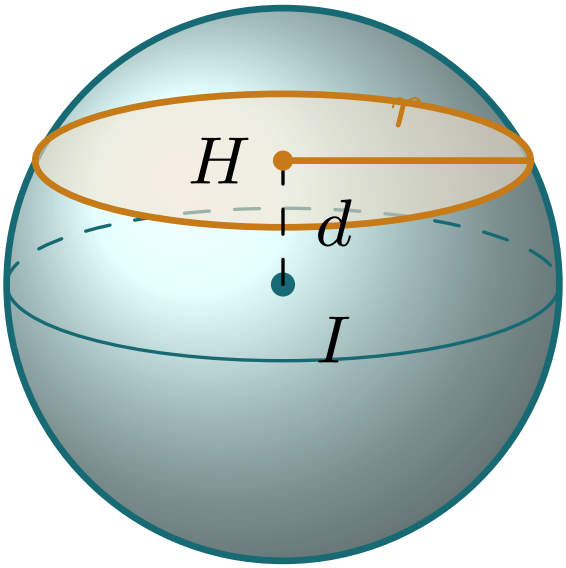
Ví dụ 32.3.8 $A=(0;4;5), B=(-3;-1;3), C=(-2;8;9), D=(-7;2;-3)$; $MA=3, MB=5, MC=9, MD=10$. Tìm M.

Ví dụ 32.3.9 Với $A=O, B=(2;0;0), C=(0;2;0)$, tâm cầu thuộc $z=1$. Tìm mặt cầu qua ba điểm.

Ví dụ 32.3.10 Tìm điểm nằm trên cả ba mặt cầu tâm $O, (2;0;0), (0;2;0)$ cùng bán kính $\sqrt{3}$.

Dạng 32.4 · Mặt cầu - mặt phẳng

Kiến thức và cách làm. So sánh $d(I,P)$ với R: lớn hơn không giao, bằng tiếp xúc, nhỏ hơn cắt theo đường tròn $r=\sqrt{R^2-d^2}$.



$$r^2=R^2-d^2$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 32.4.1 Xét mặt cầu $S:x^2+y^2+z^2=9$ với $P:z=1$; tìm giao tuyến.

Ví dụ 32.4.2 Với mặt cầu trên, xét $z=3$.

Ví dụ 32.4.3 Một mặt phẳng cách tâm cầu 4 đơn vị, bán kính cầu bằng 3. Có thể định nghĩa bán kính đường tròn giao là $\sqrt{9-16}$ trong hình học thực không?

Ví dụ 32.4.4 Tìm m để $z=m$ cắt $x^2+y^2+z^2=25$ theo đường tròn bán kính 3.

Ví dụ 32.4.5 Tâm $I=(1;2;3)$, $R=4$; mặt phẳng $P:x+y+z=6$. Tìm bán kính giao tuyến.

Ví dụ 32.4.6 Mặt cầu tâm $I=(1;0;0)$, $R=2$, mặt phẳng $P:x+y=0$. Tìm tâm giao tuyến.

Ví dụ 32.4.7 Tìm diện tích hình tròn giao giữa khối cầu $x^2+y^2+z^2\le 16$ và $z=2$.

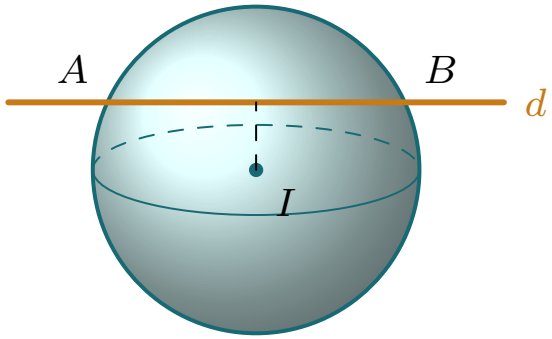
Ví dụ 32.4.8 Có bao nhiêu mặt phẳng qua tâm mặt cầu tạo giao tuyến bán kính bằng bán kính cầu?

Ví dụ 32.4.9 Mặt cầu tâm $(0;0;2)$ bán kính 3. Phần giao với mặt đất $z=0$ có đường kính bao nhiêu?

Ví dụ 32.4.10 Một mặt phẳng cắt mặt cầu thành đường tròn tâm H. Đường IH có quan hệ gì với mặt phẳng?

Dạng 32.5 · Mặt cầu - đường thẳng

Kiến thức và cách làm. Tính khoảng cách từ tâm đến đường hoặc thế tham số vào phương trình cầu. Chỉ giữ nghiệm trong khoảng thời gian nếu là chuyển động.



$$AB = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Mở rộng theo tài liệu mẫu. Phương tích $P_{M/S} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - R^2$. Với M ngoài cầu và A, B trên cùng tia xuất phát từ M, có $MA \cdot MB = MI^2 - R^2$. Tiếp tuyến MT thỏa $MT^2 = MI^2 - R^2$. Với M trong cầu, tích vô hướng âm; không thay bằng tích hai độ dài dương.

Ví dụ 32.5.1 Tìm giao đường $X = (t; 0; 0)$ với mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Ví dụ 32.5.2 Xét đường $X = (t; 2; 0)$ với mặt cầu trên.

Ví dụ 32.5.3 Đường $X = (t; 3; 0)$ và họ mặt cầu tâm O, bán kính $R > 0$. Tìm điều kiện để đường hoàn toàn ở ngoài khối cầu.

Ví dụ 32.5.4 Đường $X = (t; 1; 0)$ cắt mặt cầu bán kính 3, tâm O. Tính độ dài dây.

Ví dụ 32.5.5 Từ điểm $M = (5; 0; 0)$, tính độ dài tiếp tuyến đến mặt cầu tâm O, bán kính 3.

Ví dụ 32.5.6 Với cùng M, S, một cát tuyến có $MA = 2$ và hai giao điểm nằm cùng phía M. Tìm MB.

Ví dụ 32.5.7 $M = O$ nằm trong mặt cầu bán kính 3. Tính $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ cho cát tuyến qua M.

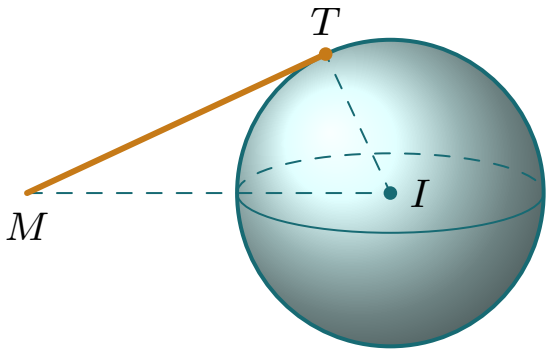
Ví dụ 32.5.8 $M = (t; 0; 0)$ chuyển động với $t \geq 0$, mặt cầu tâm $(3; 0; 0)$ bán kính 1. Tìm thời gian trong khối cầu.

Ví dụ 32.5.9 Một đường qua tâm mặt cầu có bán kính R. Chiều dài dây luôn bao nhiêu?

Ví dụ 32.5.10 Tìm m để đường $X = (t; m; 1)$ tiếp xúc $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Dạng 32.6 · Tiếp diện

Kiến thức và cách làm. Tại M thuộc mặt cầu tâm I, tiếp diện có pháp tuyến $M-I$. Kiểm tra M thuộc cầu trước.



$$MT^2 = MI^2 - R^2$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 32.6.1 Lập tiếp diện của $x^2+y^2+z^2=9$ tại $M=(1;2;2)$.

Ví dụ 32.6.2 Cầu tâm $I=(1;2;3)$ bán kính 2, điểm $M=(3;2;3)$. Lập tiếp diện.

Ví dụ 32.6.3 Lập các tiếp diện của $x^2+y^2+z^2=4$ song song $x+y+z=0$.

Ví dụ 32.6.4 Tìm tiếp điểm của $x+2y+2z=9$ với mặt cầu tâm O bán kính 3.

Ví dụ 32.6.5 $M=(1;0;0)$ có là tiếp điểm của cầu $x^2+y^2+z^2=4$ không?

Ví dụ 32.6.6 Tìm tiếp diện của cầu tâm O, $R=1$ đi qua $A=(2;0;0)$ và song song Oz.

Ví dụ 32.6.7 Lập mặt phẳng các tiếp điểm của tiếp tuyến từ $A=(5;0;0)$ đến cầu $R=3$, tâm O.

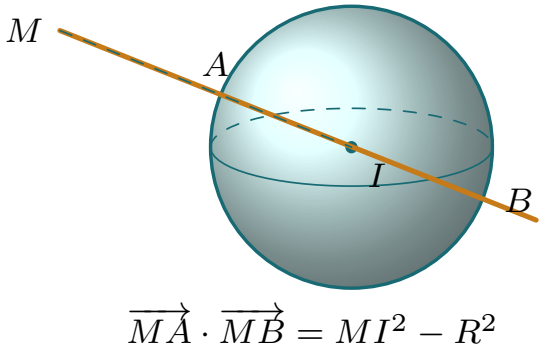
Ví dụ 32.6.8 Với bài trên, tính bán kính đường tròn tiếp điểm.

Ví dụ 32.6.9 Tại tiếp điểm T, một đường nằm trong tiếp diện có nhất thiết tiếp xúc mặt cầu không?

Ví dụ 32.6.10 Có tiếp diện đi qua tâm mặt cầu bán kính dương không?

Dạng 32.7 · Tham số về mặt cầu

Kiến thức và cách làm. Hoàn thành bình phương; yêu cầu $R^2 > 0$. Tiếp xúc mặt phẳng tương đương $d^2 = R^2$, nhưng vẫn phải kiểm tra điều kiện cầu.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 32.7.1 Tìm m để $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + m = 0$ là mặt cầu.

Ví dụ 32.7.2 Tìm m để mặt cầu trên có bán kính 3.

Ví dụ 32.7.3 Trong họ trên, có mặt cầu tiếp xúc Oxy không?

Ví dụ 32.7.4 Tìm m để $S_m : x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 2y + 1 = 0$ là mặt cầu.

Ví dụ 32.7.5 Với họ S_m trên, xét vị trí với Oyz.

Ví dụ 32.7.6 Tìm m để cầu tâm O, $R = 2$ tiếp xúc $P_m : x + y + z = m$.

Ví dụ 32.7.7 Tìm m để đường $d_m : X = (t; m; 0)$ cắt cầu $R = 2$, tâm O tại hai điểm.

Ví dụ 32.7.8 Mặt cầu tâm $I = (t; 0; 0)$ qua $A = (0; 1; 0)$. Tìm bán kính nhỏ nhất trong họ.

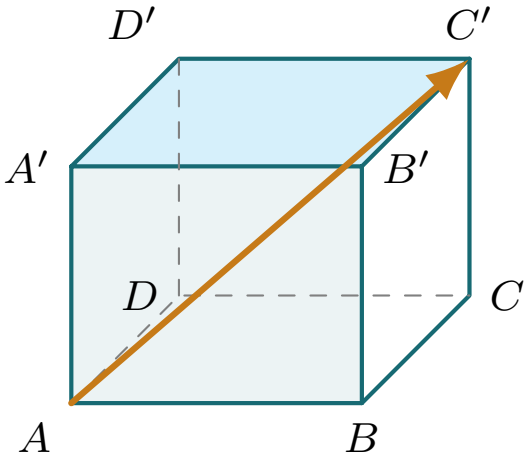
Ví dụ 32.7.9 Họ cầu $S_m : x^2 + y^2 + z^2 - 2mz = 4$. Chứng minh có một đường tròn cố định chung.

Ví dụ 32.7.10 Tìm m để hai cầu tâm O, bán kính 1 và tâm $(m; 0; 0)$, bán kính 2 tiếp xúc ngoài.

CD33 · OXYZ THỰC TẾ

Dạng 33.1 · Chọn hệ trục tọa độ

Kiến thức và cách làm. Chọn gốc ở một đỉnh, ba trục theo ba cạnh vuông góc của hình hộp. Ghi rõ đơn vị, chiều dương và điểm nào nằm trên trục.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.1.1 Kho hình hộp $8 \times 6 \times 4$ m. Chọn gốc ở góc sàn, trục theo ba cạnh. Viết tọa độ đỉnh đối diện và tâm kho.

Ví dụ 33.1.2 Mái chóp vuông đều đáy cạnh 6 m, cao 4 m. Đặt gốc tâm đáy, trục Oz qua đỉnh. Chọn tọa độ bốn chân và đỉnh.

Ví dụ 33.1.3 Một cột nghiêng không vuông góc mặt sân. Có dùng nó làm Oz của hệ trực chuẩn với hai trục trên sân không?

Ví dụ 33.1.4 Sân bóng 90×120 m, cột bốn góc cao 30 m. Đặt gốc một góc sàn; ghi tọa độ bốn đầu cột.

Ví dụ 33.1.5 Tháp vuông đáy cạnh 10 m, cao 20 m. Chọn gốc tâm đáy thay cho góc đáy có lợi gì khi tìm trục đối xứng?

Ví dụ 33.1.6 Một đường hầm thẳng nằm ngang dài 100 m. Chọn trục sao cho vị trí dọc hầm chỉ dùng một tọa độ.

Ví dụ 33.1.7 Bể hình cầu tâm cao 5 m trên mặt đất, bán kính 2 m. Nên đặt gốc thế nào để phương trình cầu đơn giản mà mặt đất vẫn là mặt phẳng tọa độ?

Ví dụ 33.1.8 Một hình lập phương cạnh a được đặt với tâm tại O, các mặt song song mặt phẳng tọa độ. Tọa độ các đỉnh là gì?

Ví dụ 33.1.9 Tại giao lộ vuông góc, chọn Ox dọc đường Đông, Oy dọc đường Bắc. Xe trên hai đường có dạng tọa độ nào?

Ví dụ 33.1.10 Một mặt đất nghiêng được mô tả $z = x/2$. Có thể dùng đồng thời Oxy làm mặt đất trong cùng hệ không?

Dạng 33.2 · Chuyển dữ kiện sang tọa độ

Kiến thức và cách làm. Thống nhất đơn vị và hướng trục. Đông/Tây, Bắc/Nam cần quy ước dấu; độ cao so với mặt phẳng gốc là tọa độ thứ ba.

Ví dụ 33.2.1 Chọn Đông, Bắc, lên là các hướng dương; đơn vị km. UAV cách gốc 3 km về Tây, 2 km về Nam, cao 400 m. Viết tọa độ.

Ví dụ 33.2.2 Một đơn vị tọa độ bằng 10 km. Vị trí thực $(20;-30;5)$ km có tọa độ nào?

Ví dụ 33.2.3 Một máy bay có tốc độ 150 km/h theo hướng $(2;-1;2)$. Viết vectơ vận tốc.

Ví dụ 33.2.4 Gió có tốc độ 100 km/h theo hướng $(3;4;0)$. Ghép với vận tốc máy bay $(100;-50;100)$ km/h.

Ví dụ 33.2.5 Camera hạ thẳng đứng từ cao độ 25 m xuống 19 m, giữ hoành và tung độ. Vectơ dịch chuyển là gì?

Ví dụ 33.2.6 Tín hiệu radar đi rồi về trong $0{,}4$ ms, tốc độ $3\cdot 10^8$ m/s. Khoảng cách mục tiêu bao nhiêu km?

Ví dụ 33.2.7 Bản đồ dùng đơn vị km, vận tốc cho $(300;400;0)$ km/h. Muốn dùng thời gian phút thì viết lại vận tốc thế nào?

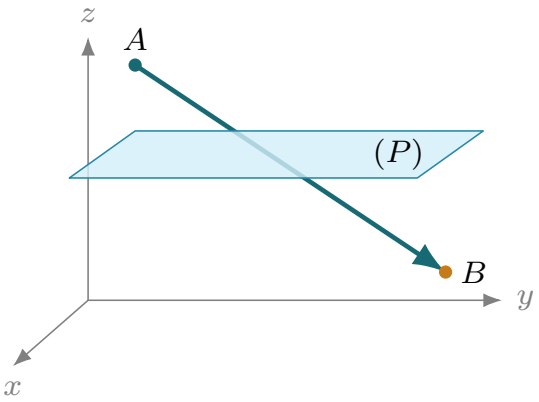
Ví dụ 33.2.8 Một góc nhìn toàn phần của camera là 100°. Khi dùng tam giác vuông để tính bán kính vùng nhìn, góc cần dùng bao nhiêu?

Ví dụ 33.2.9 Vùng phủ sóng bán kính 5 km được biểu diễn bằng mặt cầu hay khối cầu?

Ví dụ 33.2.10 Một dữ kiện ghi tốc độ 10 m/s còn tọa độ theo cm. Chọn cách đổi trước khi lập $X(t)$.

Dạng 33.3 · Bài toán máy bay

Kiến thức và cách làm. Vận tốc là vectơ, tốc độ là độ dài. $X(t) = X_0 + tv$ chỉ đúng khi t và v dùng đơn vị tương thích.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.3.1 Máy bay ở $A = (1;2;3)$ km, vận tốc $(120;160;0)$ km/h. Tìm vị trí sau 15 phút.

Ví dụ 33.3.2 Máy bay bay từ $A = (0;0;1)$ đến $B = (3;4;1)$ km trong 2 phút. Tìm tốc độ km/h.

Ví dụ 33.3.3 Máy bay ở $(0;0;2)$ km, bay lên theo hướng $(3;0;4)$ tốc độ 250 km/h. Bao lâu đạt cao độ 12 km?

Ví dụ 33.3.4 Máy bay vận tốc không khí $(300;0;0)$ km/h, gió $(0;40;0)$. Sau nửa giờ bị lệch ngang bao xa?

Ví dụ 33.3.5 Để bay đúng hướng Đông với vận tốc so đất $(300;0;0)$, biết gió $(0;40;0)$ km/h, máy bay phải có vận tốc không khí nào?

Ví dụ 33.3.6 Hai máy bay $A(t) = (10t;0;1)$, $B(t) = (0;10t;1)$ km, $t \geq 0$ phút. Khi nào cách nhau $5\sqrt{2}$ km?

Ví dụ 33.3.7 Máy bay $X(t) = (3;-2;1) + t(0;4;-1)$ km, t phút. Tìm thời điểm hạ tới $z = 0$ và vị trí.

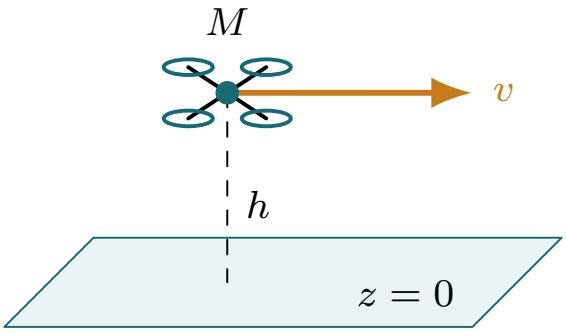
Ví dụ 33.3.8 Máy bay đi từ $A = (0;0;1)$ tới $B = (0;4;0)$ theo đoạn thẳng. Có xuyên mặt mây $z = 2$ không?

Ví dụ 33.3.9 Vận tốc máy bay được ghi theo km/h nhưng thời gian $t = 600$ s. Viết vectơ dịch chuyển theo v.

Ví dụ 33.3.10 Máy bay bay đều cùng độ cao theo hướng $(1;2;0)$. Hình chiếu lên mặt đất có cùng tốc độ với máy bay không?

Dạng 33.4 · Bài toán UAV

Kiến thức và cách làm. Bay từ A đến B trong T giây: $X(t) = A+(t/T)(B-A)$, $0 \le t \le T$. Không kéo dài hành trình ngoài miền này.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.4.1 UAV từ $A = (0;0;4)$ đến $B = (6;8;4)$ m trong 20 s. Viết vị trí theo thời gian.

Ví dụ 33.4.2 UAV ở $M = (1;2;4)$ m, bay ngang hướng $(2;a;b)$. Tìm a, b để khoảng cách từ O tới đường bay lớn nhất.

Ví dụ 33.4.3 UAV cao 4 m có vận tốc $(3;4;-1)$ m/s. Bao lâu chạm đất và đi được bao xa trước đó?

Ví dụ 33.4.4 UAV từ $A = (0;0;2)$ bay theo $(1;0;0)$ tốc độ 3 m/s; gió $(0;1;0)$ m/s. Tìm vị trí sau 5 s.

Ví dụ 33.4.5 Hai UAV $A(t) = (t;0;3)$ và $B(t) = (0;t-2;3)$ m. Quỹ đạo giao nhau có đồng nghĩa va chạm không?

Ví dụ 33.4.6 UAV đi từ A tới B trong 10 s rồi đứng yên. Viết công thức đúng cho mọi $t \ge 0$.

Ví dụ 33.4.7 UAV giữ $x = 2, y = 3$ và độ cao giảm theo $z = 10 - 2t$, m và s. Viết đường bay và miền thời gian trước chạm đất.

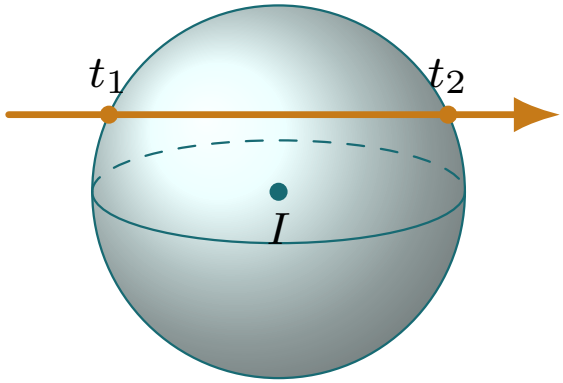
Ví dụ 33.4.8 UAV đứng ở $(3;4;12)$ m. Dây điều khiển thẳng nối với O cần dài ít nhất bao nhiêu?

Ví dụ 33.4.9 UAV ở $(3;4;0)$ được yêu cầu bay tới điểm trên Oz cách vị trí đầu 13 m và phía trên mặt đất. Tìm điểm đến.

Ví dụ 33.4.10 UAV theo tia $X(t) = (1;0;2) + t(1;0;1)$, $t \ge 0$. Khi nào khoảng cách tới mặt đất nhỏ nhất?

Dạng 33.5 · Bài toán radar

Kiến thức và cách làm. Vùng radar là khối cầu: giải bất phương trình khoảng cách không vượt bán kính, rồi giao với khoảng thời gian quan sát.



$$|X(t) - I| \le R$$

Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.5.1 Radar tâm O, bán kính 5 km. Xét mục tiêu $A = (3;4;0)$ và $B = (3;4;1)$.

Ví dụ 33.5.2 Mục tiêu $M(t) = (t-6;3;0)$ km, $t \ge 0$ phút. Tìm thời gian trong radar bán kính 5.

Ví dụ 33.5.3 Mục tiêu $M(t) = (t;5;0)$ km. Radar bán kính 5 ghi nhận trong khoảng thời gian dài bao nhiêu?

Ví dụ 33.5.4 Radar đặt tại $I = (1;2;3)$ km, bán kính 4. Viết ranh giới và toàn vùng phát hiện.

Ví dụ 33.5.5 Radar ở độ cao 2 km, bán kính 5 km. Bán kính vùng trên mặt đất là bao nhiêu?

Ví dụ 33.5.6 Máy bay chuyển động trên đường cách tâm radar 3 km, tốc độ 4 km/phút; bán kính radar 5 km. Thời gian đi qua toàn vùng?

Ví dụ 33.5.7 Radar có bán kính 5 km, mục tiêu $M(t) = (6+t;0;0)$, $t \ge 0$. Có lúc nào được phát hiện không?

Ví dụ 33.5.8 Một radar ghi tín hiệu đi-về trong 20 microgiây. Tính khoảng cách với $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Ví dụ 33.5.9 Hai radar cùng bán kính 5, tâm cách nhau 6 km. Bán kính đường tròn giao hai mặt biên là bao nhiêu?

Ví dụ 33.5.10 Radar muốn phủ mọi điểm của đoạn từ $(2;0;0)$ đến $(4;3;0)$, tâm O. Bán kính nhỏ nhất?

Dạng 33.6 · Chuyển động thẳng

Kiến thức và cách làm. Hai chuyển động gặp nhau khi cả ba tọa độ bằng nhau tại cùng thời điểm. Giao hai quỹ đạo chưa đủ để kết luận va chạm.

Ví dụ 33.6.1 Robot từ $A=(1;0;0)$ vận tốc $(2;1;0)$ m/s. Sau 3 s ở đâu?

Ví dụ 33.6.2 Hai robot $A(t)=(t;0;0)$, $B(t)=(4-t;0;0)$, $t\ge 0$. Tìm thời điểm gặp.

Ví dụ 33.6.3 Hai vật cùng vận tốc $(1;2;0)$ xuất phát khác nhau. Khoảng cách thay đổi thế nào?

Ví dụ 33.6.4 Robot đi từ $(0;0;0)$ đến $(3;4;0)$, tốc độ 2 m/s. Tính thời gian đến nơi.

Ví dụ 33.6.5 Vật chuyển động theo $X(t)=(2t;3t;4t)$, m và s. Tìm tốc độ, quãng đường trong $[1;3]$.

Ví dụ 33.6.6 Một vật ở $(0;0;1)$ chuyển động hướng $(1;2;2)$ với tốc độ 3 m/s. Viết vị trí.

Ví dụ 33.6.7 Hai tàu ở $A=(0;0;0), B=(6;0;0)$, vận tốc $(1;0;0)$ và $(-2;0;0)$ km/h. Tìm vận tốc tương đối và lúc gặp.

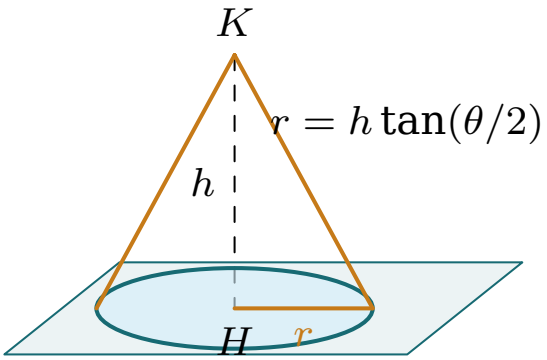
Ví dụ 33.6.8 Xe đi từ A đến B rồi quay về A trên cùng đoạn. Vectơ dịch chuyển cả chuyến bằng gì? Quãng đường thế nào?

Ví dụ 33.6.9 Vật đi 2 s theo vận tốc $(1;0;0)$ rồi 3 s theo $(0;2;0)$, xuất phát O. Tìm điểm cuối và quãng đường.

Ví dụ 33.6.10 Vật chuyển động $X(t)=A+tv$. Đổi mốc thời gian sang $\tau=t-5$. Công thức mới?

Dạng 33.7 · Khoảng cách thực tế

Kiến thức và cách làm. Nếu một đơn vị tọa độ bằng a mét, nhân độ dài tọa độ với a; diện tích nhân a^2, thể tích nhân a^3.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.7.1 Camera nối bốn đầu cột $(0;0;30), (90;0;30), (90;120;30), (0;120;30)$, cao độ 25 m và cách đều bốn đầu. Tìm vị trí và độ dài mỗi cáp.

Ví dụ 33.7.2 Một người ở $(0;0;0)$, máy bay ở $(6;8;6)$ km. Khoảng cách nhìn thẳng và khoảng cách hình chiếu ngang?

Ví dụ 33.7.3 Mỗi đơn vị tọa độ là 10 m. Khoảng cách từ $(1;2;3)$ đến mặt $z=1$ là bao nhiêu mét?

Ví dụ 33.7.4 Mỗi đơn vị là 10 m. Hình tròn bán kính 2 đơn vị có diện tích bao nhiêu m^2?

Ví dụ 33.7.5 Ống thẳng $d: X=(t;0;0)$ m; cảm biến ở $M=(1;3;4)$. Dây ngắn nhất nối cảm biến tới ống dài bao nhiêu?

Ví dụ 33.7.6 Hai tuyến ống $d_1: X=(t;0;0)$ và $d_2: X=(0;s;3)$ m. Đoạn nối ngắn nhất dài bao nhiêu?

Ví dụ 33.7.7 Mặt cầu tâm $(1;1;3)$ m, bán kính 3 m; đèn ở $M=(15;1;6)$ m. Tính độ dài tia tới tiếp điểm.

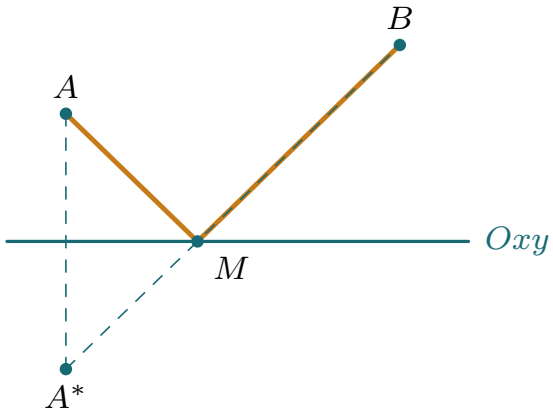
Ví dụ 33.7.8 Với đèn và quả cầu trên, khoảng cách lớn nhất tới mọi điểm trên mặt cầu là bao nhiêu? So với điểm nhìn thấy trực tiếp.

Ví dụ 33.7.9 Trạm tại $(0;0;2)$ km, bán kính phủ 3 km. Người ở $(4;0;0)$ cần đi ít nhất bao xa trên mặt đất để vào vùng?

Ví dụ 33.7.10 Một mặt mái $z=x/2$ m, thiết bị tại $(2;0;4)$ m. Khoảng cách vuông góc tới mái bao nhiêu?

Dạng 33.8 · Vị trí tối ưu

Kiến thức và cách làm. Với $MA+MB$ qua điểm trên mặt phẳng, phản xạ một điểm nếu hai điểm cùng phía. Đường thẳng nối ảnh với điểm kia cho điểm chạm tối ưu.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.8.1 Hai trạm $A=(0;0;2), B=(6;0;4)$ m. Chọn $M\in Oxy$ để $AM+MB$ nhỏ nhất.

Ví dụ 33.8.2 Hai trạm $A=(0;0;2), B=(6;0;-4)$ m khác phía Oxy. Tìm min $AM+MB$, $M\in Oxy$.

Ví dụ 33.8.3 Hai điểm $A=(0;0;1), B=(4;0;1)$. Chọn $M\in Oxy$ tối thiểu MA^2+MB^2.

Ví dụ 33.8.4 Chọn trạm M trên Oz để gần điểm $A=(3;4;5)$ nhất.

Ví dụ 33.8.5 Một dây nối từ $A=(0;0;3)$ tới điểm M trên mép sàn Ox, rồi tới $B=(4;2;0)$. Viết hàm độ dài cần tối ưu.

Ví dụ 33.8.6 Tâm đặt radar nằm trên mặt đất. Cần phủ hai điểm $A=(-3;0;4), B=(3;0;4)$. Tìm tâm và bán kính tối thiểu.

Ví dụ 33.8.7 Cần đặt trạm trên Oxy gần nhất tới đường thẳng đứng qua $(2;3;0)$. Có duy nhất nghiệm không?

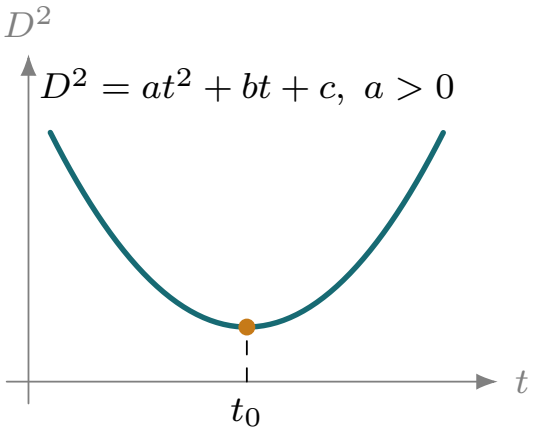
Ví dụ 33.8.8 Chọn điểm M trong khối cầu tâm O, $R=2$ để gần $A=(5;0;0)$ nhất.

Ví dụ 33.8.9 Nếu $A=(1;0;0)$ nằm trong khối cầu trên, điểm trong khối cầu gần A nhất là gì? Nếu chỉ trên mặt cầu thì sao?

Ví dụ 33.8.10 Một trạm nằm trên đoạn $M=(t;0;0)$, $0\le t\le 1$, cần gần $A=(3;2;0)$ nhất.

Dạng 33.9 · Tối ưu khoảng cách theo thời gian

Kiến thức và cách làm. Tối ưu bình phương khoảng cách. Cực tiểu tự do $t_0 = -r_0 \cdot v/|v|^2$, sau đó chặn vào miền thời gian.



Sơ đồ minh họa phương pháp; không theo tỉ lệ.

Ví dụ 33.9.1 Mục tiêu $M(t) = (t-3; 2; 1)$ m, $t \geq 0$ s. Khi nào gần O nhất?

Ví dụ 33.9.2 Mục tiêu $M(t) = (t+2; 1; 0)$, $t \geq 0$. Tối ưu khoảng cách tới O.

Ví dụ 33.9.3 $M(t) = (t-10; 2; 0)$, $0 \leq t \leq 5$. Tìm thời điểm gần O nhất.

Ví dụ 33.9.4 Hai vật $A(t) = (t; 0; 0)$ và $B(t) = (0; 2-t; 1)$, $t \geq 0$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất.

Ví dụ 33.9.5 Hai vật có hiệu vận tốc bằng 0. Công thức thời điểm tối ưu có chia cho bình phương tốc độ tương đối được không?

Ví dụ 33.9.6 $M(t) = (t; 0; 1)$, $0 \leq t \leq 4$. Tìm khoảng cách lớn nhất tới O.

Ví dụ 33.9.7 Hai mục tiêu có vị trí tương đối $r(t) = (6-3t; 4; 0)$ km, t giờ. Tìm khoảng thời gian cách nhau dưới 5 km, $t \geq 0$.

Ví dụ 33.9.8 Một mục tiêu có $D^2(t) = 4t^2 - 8t + 13$ km^2. Tính khoảng cách và thời điểm gần nhất.

Ví dụ 33.9.9 Hai vật có $r_0 = (1; 2; 0)$, $v = (2; -1; 0)$ theo đơn vị m, s. Tìm khoảng cách nhỏ nhất với $t \geq 0$.

Ví dụ 33.9.10 Với $r_0 = (4; 0; 0)$, $v = (-1; 1; 0)$, tìm thời điểm gần nhau nhất trên $[0; 1]$ và trên $[0; +\infty)$.

Dạng 33.10 · Oxyz kết hợp hàm số một biến

Kiến thức và cách làm. Chuyển hàm mục tiêu về một biến, ghi miền, xét đạo hàm và cả biên. Tối thiểu bình phương độ dài chỉ dùng được vì căn bậc hai tăng.

Ví dụ 33.10.1 $M = (t; 0; 0)$, $0 \leq t \leq 4$; $A = O, B = (3; 0; 2)$. Tối thiểu $F = MA^2 + 2MB^2$.

Ví dụ 33.10.2 $M = (t; 0; 0)$, $1 \leq t \leq 3$. Tối thiểu $OM + MA$ với $A = (0; 0; 2)$.

Ví dụ 33.10.3 Chọn $M = (t; 0; 0)$, $0 \leq t \leq 2$; $A = (1; 2; 0)$. Tìm min MA bằng đạo hàm.

Ví dụ 33.10.4 Bán kính vùng quan sát camera vuông góc mặt đất là $r(h) = h\tan 30^\circ$. Diện tích vùng nhìn theo độ cao $h > 0$?

Ví dụ 33.10.5 Một cảm biến có vị trí $M(t) = (t; t^2; 0)$, $-1 \le t \le 2$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất tới O.

Ví dụ 33.10.6 Với cảm biến trên, tìm khoảng cách lớn nhất tới O.

Ví dụ 33.10.7 Điểm $M = (t; 1; 0)$, $t > 0$. Chi phí $C(t) = OM^2 + 4/t^2$. Tìm min.

Ví dụ 33.10.8 Một mặt cầu bán kính R bị cắt ở độ cao h tính từ tâm, $|h| \le R$. Tối đa diện tích giao tuyến.

Ví dụ 33.10.9 Đường bay $X(t) = (t; 0; h)$, $0 \le t \le 2$, với $h > 0$ tùy chọn. Khoảng cách nhỏ nhất tới O là gì? Tối ưu thêm theo $h > 0$ có đạt không?

Ví dụ 33.10.10 Đèn ở $(0; 0; h)$ chiếu vùng tròn bán kính r, đường sinh dài L cố định. Tối đa diện tích vùng khi $h \in [1; L]$, $L > 1$.

Dạng 33.11 · Đúng - sai nhiều ý

Kiến thức và cách làm. Xét độc lập từng mệnh đề. Phân biệt tọa độ, độ dài, thời điểm và khoảng thời gian.

Ví dụ 33.11.1 Camera $K = (2; 3; 5)$, đất $z = 0$. Xét a) Hình chiếu $(2; 3; 0)$; b) Khoảng cách tới đất là $\sqrt{38}$; c) Hạ 2 m tới $(2; 3; 3)$; d) $OK = \sqrt{38}$.

Ví dụ 33.11.2 Máy bay $X(t) = (1 + 2t; 3 - t; 4)$ km, t giờ. Xét a) Vận tốc $(2; -1; 0)$; b) Tốc độ 3; c) Bay ngang; d) Sau nửa giờ ở $(2; 5/2; 4)$.

Ví dụ 33.11.3 Radar tâm O, $R = 3$. Xét a) $(1; 2; 2)$ ở biên; b) $(0; 0; 4)$ trong vùng; c) Vùng dùng $x^2 + y^2 + z^2 \le 9$; d) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm trong vùng là 6.

Ví dụ 33.11.4 Cầu tâm $I = (1; 0; 2)$, $R = 2$. Xét a) Tiếp xúc đất $z = 0$; b) Tiếp điểm $(1; 0; 0)$; c) Tâm thuộc đất; d) Phương trình $(x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 2$.

Ví dụ 33.11.5 Hai vật $A(t) = (t; 0; 0)$, $B(t) = (0; t; 1)$. Xét a) Cùng tốc độ; b) Gặp nhau lúc 0; c) $AB^2 = 2t^2 + 1$; d) Gần nhất tại $t = 0$ với $t \ge 0$.

Ví dụ 33.11.6 Tín hiệu đi-về trong $0{,}2$ ms, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Xét a) Thời gian một chiều $0{,}1$ ms; b) Cự ly 60 km; c) Cự ly 30 km; d) Tần số sóng là dữ kiện bắt buộc để tính cự ly từ thời gian này.

Ví dụ 33.11.7 Điểm $M(t) = (t - 2; 1; 0)$, $0 \le t \le 1$. Xét a) Nghiệm tối ưu tự do $t = 2$; b) Min trên miền tại $t = 2$; c) Min trên miền tại $t = 1$; d) Khoảng cách min $\sqrt{2}$.

Ví dụ 33.11.8 Vùng quan sát là nón tròn có trục vuông góc P, góc toàn phần 90°, khoảng cách camera tới P bằng 3 m. Xét a) Nửa góc 45°; b) Bán kính vùng 3 m; c) Đường kính 3 m; d) Diện tích 9π m^2.

Ví dụ 33.11.9 Với cầu tâm O, $R = 3$, điểm $M = (5; 0; 0)$. Xét a) Phương tích 16; b) Tiếp tuyến dài 4; c) Max khoảng cách tới toàn mặt cầu 4; d) Min khoảng cách tới cầu 2.

Ví dụ 33.11.10 Mỗi đơn vị dài là 10 m, khối cầu bán kính tọa độ 2. Xét a) Bán kính thật 20 m; b) Diện tích mặt cầu 1600π m^2; c) Thể tích $\frac{32000\pi}{3}$ m^3; d) Thể tích đổi bằng cách nhân hệ số 10.

LỜI GIẢI · 500 VÍ DỤ

CD28 · VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Dạng 28.1 · Các phép toán vectơ

Ví dụ 28.1.1 Cộng từng tọa độ: $u+v=(3;-1;2)$.

Ví dụ 28.1.2 $u-v=(4;-4;-3)$.

Ví dụ 28.1.3 $2u=(4;2;6)$, nên $u=(2;1;3)$.

Ví dụ 28.1.4 $au+bv=(a;a+b;b)$. Lấy $a=2,b=3$, kiểm tra $a+b=5$; kết quả $2u+3v$.

Ví dụ 28.1.5 Do ba vectơ là cơ sở chuẩn, $(a;b;c)=(2;-3;4)$.

Ví dụ 28.1.6 Áp dụng Chasles hai lần, tổng bằng $\overrightarrow{AD}$.

Ví dụ 28.1.7 $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 28.1.8 Từ $3G=A+B+C$, tổng các vectơ bằng $A+B+C-3G=0$.

Ví dụ 28.1.9 $3+m=0$ nên $m=-3$; khi đó $u-3v=(4;2;0)$.

Ví dụ 28.1.10 Không. $u=(1;0;0),v=(-1;0;0)$ cho vế trái 0, vế phải 2. Đẳng thức chỉ khi cùng hướng hoặc một vectơ bằng 0.

Dạng 28.2 · Hai vectơ bằng nhau

Ví dụ 28.2.1 So từng tọa độ được $x=3,y=-1,z=8$.

Ví dụ 28.2.2 $D=C+B-A=(1;-1;6)$.

Ví dụ 28.2.3 M là trung điểm AB, $M=(1;2;1)$.

Ví dụ 28.2.4 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ nên $C=B+D-A=(1;3;1)$.

Ví dụ 28.2.5 $B-A=(2-m;1;2)=D-C$, nên $m=1$.

Ví dụ 28.2.6 Vectơ dịch chuyển $(3;2;1)$; điểm đến $(1;2;2)$.

Ví dụ 28.2.7 Không: hai vectơ đối nhau; nếu bằng nhau thì $2\overrightarrow{AB}=0$, trái $A\neq B$.

Ví dụ 28.2.8 Không. Hình bình hành theo thứ tự này cần $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. Cần kiểm tra thứ tự đỉnh và không suy biến.

Ví dụ 28.2.9 Bằng vectơ khi $x=1$. Hai độ dài đều bằng $\sqrt{x^2+5}$ với mọi x, nên bằng độ dài chưa đủ.

Ví dụ 28.2.10 Chuyển vế được $A+D=B+C$; chia 2 là tọa độ trung điểm hai đoạn.

Dạng 28.3 · Hai vectơ cùng phương

Ví dụ 28.3.1 Vectơ sau bằng -3 lần vectơ trước; cùng phương, ngược hướng.

Ví dụ 28.3.2 Hệ số tỉ lệ từ tọa độ đầu là 2, nên $2m=6$, $m=3$.

Ví dụ 28.3.3 Cùng phương cho $m=0$; độ dài cho $|n|=4$, nên $n=\pm4$.

Ví dụ 28.3.4 $AC=2AB$ theo vectơ, nên B là trung điểm AC.

Ví dụ 28.3.5 $X=A+t(1;2;-1)$. $x=y=0$ khi $t=-1$, nên $M=(0;0;1)$.

Ví dụ 28.3.6 Tọa độ thứ hai cho hệ số 2; $2m = 2$ và $m - 1 = 0$ cùng cho $m = 1$.

Ví dụ 28.3.7 Không cặp nào cùng phương, nhưng $w = u + v$, nên ba vectơ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 28.3.8 Cùng hướng khi $k > 0$; ngược hướng khi $k < 0$. Khi $k = 0$, vectơ sau không có hướng xác định.

Ví dụ 28.3.9 Tích có hướng có tọa độ thứ ba $ab - 2$, nên $ab = 2$; suy ra $a \neq 0, b = 2/a$.

Ví dụ 28.3.10 Không chia cho 0. Kiểm tra trực tiếp $(0; 2; 4) = 2(0; 1; 2)$, nên cùng hướng.

Dạng 28.4 · Tọa độ vectơ

Ví dụ 28.4.1 $u = (2; -3; 1)$.

Ví dụ 28.4.2 Lấy cuối trừ đầu: $(5; -2; -5)$.

Ví dụ 28.4.3 $B = A + \overrightarrow{AB} = (-1; 3; 4)$.

Ví dụ 28.4.4 $A = B - \overrightarrow{AB} = (-1; 3; -2)$.

Ví dụ 28.4.5 $u = (3; 0; 2), v = (0; -1; 1)$, nên $(6; -1; 5)$.

Ví dụ 28.4.6 Lần lượt $(3; -2; 1)$ và $(-3; 2; -1)$, hai vectơ đối nhau.

Ví dụ 28.4.7 $A' = A - O' = (3; -1; 2)$.

Ví dụ 28.4.8 Không: $(B - O') - (A - O') = B - A$. Vectơ tự do không phụ thuộc vị trí gốc.

Ví dụ 28.4.9 Các thành phần thực là $(20; -10; 30)$ m; không chỉ đổi một tọa độ.

Ví dụ 28.4.10 Bằng 0 N; lực nằm trong mặt phẳng ngang. Không lấy độ lớn 5 N làm thành phần thẳng đứng.

Dạng 28.5 · Độ dài vectơ

Ví dụ 28.5.1 $|u| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$.

Ví dụ 28.5.2 $m^2 + 5 = 9$, nên $m = \pm 2$.

Ví dụ 28.5.3 $|u| = 3$, nên $e = (2/3; 1/3; 2/3)$.

Ví dụ 28.5.4 Hai vectơ $(0; 3; 4)$ và $(0; -3; -4)$.

Ví dụ 28.5.5 Bình phương bằng $4|u|^2 + |v|^2 = 25$, nên độ dài 5.

Ví dụ 28.5.6 Cộng hai bình phương: $2(|u|^2 + |v|^2) = 34$, kết quả 17.

Ví dụ 28.5.7 $|u|^2 = 2(t - 1/2)^2 + 1/2$, min $1/\sqrt{2}$ tại $t = 1/2$.

Ví dụ 28.5.8 Bằng $|m|$; bằng m khi $m \geq 0$.

Ví dụ 28.5.9 Độ dài nhân 4; nếu vectơ ban đầu khác 0 thì chiều đảo ngược.

Ví dụ 28.5.10 Từ $|u + v|^2 = 2 + 2\cos\theta$, khoảng $[0; 2]$. Hai đầu ứng với đối hướng và cùng hướng.

Dạng 28.6 · Tích vô hướng

Ví dụ 28.6.1 $3 + 0 - 4 = -1$.

Ví dụ 28.6.2 Tích vô hướng $2 + m - 2 = m$, nên $m = 0$.

Ví dụ 28.6.3 $3 \cdot 4 \cos 60^\circ = 6$.

Ví dụ 28.6.4 Khai triển được $|u|^2 + u \cdot v - 2|v|^2 = 4 - 1 - 18 = -15$.

Ví dụ 28.6.5 Hiệu hai bình phương bằng $4u \cdot v = 0$.

Ví dụ 28.6.6 $u \cdot v = t + 1 < 0$, nên $t < -1$; hai vectơ luôn khác 0.

Ví dụ 28.6.7 $F \cdot e = 3$. Hình chiếu vectơ là $(3; 0; 0)$.

Ví dụ 28.6.8 $v = (x; 1; 0)$, $x + 2 = 0$, nên $v = (-2; 1; 0)$.

Ví dụ 28.6.9 $\cos\theta = 1$, nên cùng hướng. Nếu bằng $-|u||v|$ thì ngược hướng.

Ví dụ 28.6.10 Công thức góc cần hai vectơ khác 0. Vectơ không có tích vô hướng bằng 0 với mọi vectơ nhưng không có góc xác định.

Dạng 28.7 · Góc giữa hai vectơ

Ví dụ 28.7.1 Cos bằng $1/\sqrt{2}$, góc 45°.

Ví dụ 28.7.2 Cos bằng $-1/\sqrt{2}$, góc 135°.

Ví dụ 28.7.3 Tích vô hướng bằng 0, góc 90°.

Ví dụ 28.7.4 $m/\sqrt{m^2+1} = 1/2$ đòi $m > 0$. Giải được $m = 1/\sqrt{3}$.

Ví dụ 28.7.5 Góc mới $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

Ví dụ 28.7.6 Không; tích vô hướng và tích độ dài không đổi.

Ví dụ 28.7.7 $12 = 8 + 8\cos\theta$, nên $\cos\theta = 1/2$, góc 60°.

Ví dụ 28.7.8 Mỗi cos bằng $1/\sqrt{3}$. Không lấy $1/3$.

Ví dụ 28.7.9 Có, $(1; 2; 0)$ và $(-2; -4; 0)$ ngược hướng.

Ví dụ 28.7.10 Tổng bình phương ba cos bằng 1: $3c^2 = 1$, nên $c = 1/\sqrt{3}$.

Dạng 28.8 · Song song, vuông góc bằng vectơ

Ví dụ 28.8.1 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 - 2 = 0$ và hai đường cắt tại A.

Ví dụ 28.8.2 Hướng $AD = (0; 0; 2)$ vuông góc hai hướng độc lập AB, AC.

Ví dụ 28.8.3 $\overrightarrow{AC'} = u + v + w \neq 0$, nên nhận tổng đó làm chỉ phương.

Ví dụ 28.8.4 $u \times v = (-1; -1; 1) \neq 0$ là pháp tuyến.

Ví dụ 28.8.5 $2\overrightarrow{MN} = C + D - A - B = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

Ví dụ 28.8.6 Gọi $u = AB, v = AD$, hai hướng chéo $u + v, v - u$ có tích $|v|^2 - |u|^2 = 0$.

Ví dụ 28.8.7 Góc giữa hai đường bằng 90° dù chúng chéo nhau. Nếu cần giao vuông góc, phải kiểm tra thêm giao điểm; không suy ra chúng cắt nhau.

Ví dụ 28.8.8 Cả hai vectơ bằng $(1; 1; 0)$; hai đường không trùng vì C không thuộc AB.

Ví dụ 28.8.9 Không. $Ox \perp Oy$ nhưng $Ox \subset Oxy$. Cần vuông góc hai hướng độc lập của mặt phẳng.

Ví dụ 28.8.10 Tích vô hướng bằng 1, độ dài tổng bằng 3, nên cos góc $1/3$.

CD29 · TỌA ĐỘ ĐIỂM

Dạng 29.1 · Tọa độ điểm

Ví dụ 29.1.1 Lần lượt $-2, 3, 5$; nếu Oz thẳng đứng thì cao độ bằng 5 đơn vị.

Ví dụ 29.1.2 $z = 0$ cho $m = 2$, khi đó $M = (1; 0; 0)$.

Ví dụ 29.1.3 $M = (x; 0; 0)$, $|x| = 4$, $x < 0$, nên $M = (-4; 0; 0)$.

Ví dụ 29.1.4 $z = x = 0$, nên quỹ tích là trục Oy.

Ví dụ 29.1.5 Cần $t = 0$ và $t - 1 = 0$ đồng thời, vô nghiệm.

Ví dụ 29.1.6 $A - O' = (2; 3; 2)$.

Ví dụ 29.1.7 $(1; 2; 3)$; chỉ thành phần theo trục đổi chiều đổi dấu.

Ví dụ 29.1.8 $(-2; 1; 1/2)$ km; đổi cao độ về cùng đơn vị.

Ví dụ 29.1.9 $|x| = 1, |y| = 2, |z| = 3$, có $2^3 = 8$ điểm.

Ví dụ 29.1.10 $z = 2$, $x = \pm 2, y = \pm 2$, có bốn điểm $(\pm 2; \pm 2; 2)$.

Dạng 29.2 · Khoảng cách hai điểm

Ví dụ 29.2.1 $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Ví dụ 29.2.2 $(t - 2)^2 + 5 = 9$, nên $t = 0$ hoặc 4.

Ví dụ 29.2.3 $M = (0; t; 0)$; $1 + t^2 = 9 + (t - 2)^2$, suy ra $t = 3$.

Ví dụ 29.2.4 Hình chiếu $H = (2; -1; 0)$, khoảng cách 4.

Ví dụ 29.2.5 Hiệu bình phương bằng $8x$, nên $x = 0$, là mặt phẳng Oyz.

Ví dụ 29.2.6 $AM^2 = 5t^2 - 2t + 1 = 5(t - 1/5)^2 + 4/5$. Min $2/\sqrt{5}$ tại $t = 1/5$.

Ví dụ 29.2.7 Hai hình chiếu cách 2; $AB = 2\sqrt{2}$. Phép chiếu có thể làm giảm độ dài.

Ví dụ 29.2.8 Độ dài tọa độ 3, nên độ dài thực 300 m.

Ví dụ 29.2.9 $(m - 1)^2 + 8 = 16$, nên $m = 1 \pm 2\sqrt{2}$.

Ví dụ 29.2.10 Bất đẳng thức tam giác cho $1 \le AB \le 5$. Hai biên đạt khi M, A, B thẳng hàng thích hợp.

Dạng 29.3 · Trung điểm

Ví dụ 29.3.1 $I = (2; 1; 1)$.

Ví dụ 29.3.2 $B = 2I - A = (-4; 4; 5)$.

Ví dụ 29.3.3 Hoành độ trung điểm $(m + 2)/2 = 0$, nên $m = -2$.

Ví dụ 29.3.4 Tổng bằng $A + B - 2M = 2I - 2M$ với mọi M.

Ví dụ 29.3.5 $I = (2; 0; 0), J = (0; 3; 0)$; $IJ = \sqrt{13} = BC/2$.

Ví dụ 29.3.6 $B = (-2; 3; -1)$, trung điểm là O.

Ví dụ 29.3.7 $A + C = B + D$, nên $D = A + C - B = (-2; 0; -2)$.

Ví dụ 29.3.8 Không. $A = (0; 0; 1), B = (0; 0; -1)$ có trung điểm O, nhưng hai đầu không thuộc Oxy.

Ví dụ 29.3.9 $I=(2;1;0)$, $AB^2=8$. Tổng $2MI^2+4$; min trên Ox khi $M=(2;0;0)$, giá trị 6.

Ví dụ 29.3.10 $B=2I-A=(2-t;2;0)$; quỹ tích là đường $y=2, z=0$.

Dạng 29.4 · Trọng tâm

Ví dụ 29.4.1 $G=(1;2;3)$.

Ví dụ 29.4.2 $C=3G-A-B=(2;1;3)$.

Ví dụ 29.4.3 $T=(O+A+B+C)/4=(1;1;1)$; không chia cho 3.

Ví dụ 29.4.4 $G=(A+2I)/3$, nên $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

Ví dụ 29.4.5 Hoành độ $(m+3)/3=0$, nên $m=-3$; $G=(0;1;1)$.

Ví dụ 29.4.6 Viết $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}$ và tương tự; tổng các tích chéo bằng $2MG\cdot(GA+GB+GC)=0$.

Ví dụ 29.4.7 Theo đẳng thức trọng tâm, $M=G=(1/3;1/3;0)$, min $4/3$.

Ví dụ 29.4.8 $M=(0;0;t)$, tổng $3t^2+2$, min 2 tại O; ràng buộc làm điểm tối ưu khác trọng tâm.

Ví dụ 29.4.9 $G=(1A+2B+3C)/6=(1;1;0)$.

Ví dụ 29.4.10 $G'=(A+B+C+3u)/3=G+u$.

Dạng 29.5 · Điểm đối xứng

Ví dụ 29.5.1 $M'=(-1;2;-3)$.

Ví dụ 29.5.2 $M'=2I-M=(0;-1;7)$.

Ví dụ 29.5.3 Giữ x,y, đổi dấu z: $(1;2;-3)$.

Ví dụ 29.5.4 Đổi dấu x,y, giữ z: $(-1;-2;3)$.

Ví dụ 29.5.5 $I=(A+B)/2=(-1;2;1)$.

Ví dụ 29.5.6 Hình chiếu $H=(1;0;0)$, ảnh $M'=2H-M=O$.

Ví dụ 29.5.7 Hình chiếu $H=(3/2;3/2;0)$, ảnh $M'=(2;1;-3)$.

Ví dụ 29.5.8 Lần lượt $(a;b;-c)$ rồi $(-a;b;-c)$, chính là đối xứng trục Oy.

Ví dụ 29.5.9 Lần lượt mọi điểm thuộc Oxy; mọi điểm thuộc Oz.

Ví dụ 29.5.10 Ảnh là $(-t;1;2)$; $-t+1+2=0$, nên $t=3$.

Dạng 29.6 · Điểm chia đoạn

Ví dụ 29.6.1 $M=A+\frac{1}{3}(B-A)=(2;1;0)$.

Ví dụ 29.6.2 $M=(A+2B)/3=(3;2;0)$, nằm trong đoạn.

Ví dụ 29.6.3 Ngoài đoạn, $x=4$; điểm $(4;0;0)$. Nghiệm chia trong $(4/3;0;0)$ không được nhận ở bài này.

Ví dụ 29.6.4 Lần lượt $0\le t\le 1$, $t\ge 0$, $t>1$.

Ví dụ 29.6.5 $z=1-2t=0$ nên $t=1/2$, giao $(2;0;0)$, tỉ số $1:1$.

Ví dụ 29.6.6 $M=\frac{2}{3}B$, nên $B=(3;3/2;0)$.

Ví dụ 29.6.7 $1+3t=0$ nên $t=-1/3$. $MA=1, MB=4$, tỉ số $1:4$; M ngoài đoạn phía A.

Ví dụ 29.6.8 $AM/AB=|2-1|/|5-1|=1/4$, không phụ thuộc cách chọn chỉ phương.

Ví dụ 29.6.9 $M=(A+3B)/4$, nên $AM:MB=3:1$.

Ví dụ 29.6.10 Vế trái $A-B\neq 0$ với mọi M, nên không có nghiệm; không được chia cho tổng hệ số bằng 0.

Dạng 29.7 · Tìm điểm thỏa mãn điều kiện

Ví dụ 29.7.1 $M=(2A+B)/3=(2/3;2/3;0)$.

Ví dụ 29.7.2 Tổng bằng $2(x^2+y^2+z^2)+2$; quỹ tích mặt cầu tâm O, bán kính 2.

Ví dụ 29.7.3 $M=(0;0;t)$; $1+(t-1)^2=4+t^2$, suy ra $t=-1$.

Ví dụ 29.7.4 Từ $MA^2=MB^2$ được $x=1$, từ $MA^2=MC^2$ được $y=1$, nên $M=(1;1;0)$.

Ví dụ 29.7.5 $x=y=1$, z tùy ý. Quỹ tích là đường $M=(1;1;t)$, không chỉ một điểm.

Ví dụ 29.7.6 Tâm có trọng số $G=(2;0;0)$. Tổng $3MG^2+6$ nên min 6.

Ví dụ 29.7.7 $z=0$, $x^2+y^2+1=9$, được đường tròn tâm O, bán kính $2\sqrt{2}$ trong Oxy.

Ví dụ 29.7.8 $MA^2=4+z^2\geq 4>1$, nên không có.

Ví dụ 29.7.9 Đặt $M=(t;t;t)$: $2t=6$, nên $M=(3;3;3)$.

Ví dụ 29.7.10 Tổng bằng $A+B-2C$, độc lập M. Nếu C là trung điểm AB thì mọi M; nếu không thì vô nghiệm.

CD30 · MẶT PHẲNG

Dạng 30.1 · Vectơ pháp tuyến

Ví dụ 30.1.1 $n=(2;-1;3)$; hằng số -4 không là tọa độ pháp tuyến.

Ví dụ 30.1.2 Chỉ $(2;4;-2)=2(1;2;-1)$. Vectơ không không được nhận.

Ví dụ 30.1.3 $u\times v=(-1;-2;1)\neq 0$.

Ví dụ 30.1.4 Tỉ lệ với $(2;-4;4)$ theo hệ số $1/2$, nên $m=-2$.

Ví dụ 30.1.5 Hai vectơ $(0;0;1)$ và $(0;0;-1)$.

Ví dụ 30.1.6 Điều kiện $3u_x+2u_y=0$, chọn $u=(2;-3;0)$.

Ví dụ 30.1.7 Có vì là bội khác 0, cùng họ mặt phẳng song song; điểm mới quyết định hằng số.

Ví dụ 30.1.8 Tích bằng 0, không dùng được. Cần hai hướng độc lập, không cùng phương.

Ví dụ 30.1.9 Pháp tuyến $(1;-1;2)$, đi qua A vì $\overrightarrow{AA}=0$.

Ví dụ 30.1.10 Không: phương trình vô nghiệm, không phải mặt phẳng. Điều kiện ba hệ số đầu không đồng thời bằng 0 là bắt buộc.

Dạng 30.2 · Lập phương trình mặt phẳng

Ví dụ 30.2.1 $2(x-1)+(y-2)-3(z+1)=0$, hay $2x+y-3z-7=0$.

Ví dụ 30.2.2 Pháp tuyến $(1;0;0)$; phương trình $x=2$.

Ví dụ 30.2.3 Trung điểm $(1;2;0)$, pháp tuyến $(2;4;0)$, phương trình $x+2y-5=0$.

Ví dụ 30.2.4 Pháp tuyến $(1;-1;1)$, nên $x-y+z=0$.

Ví dụ 30.2.5 Chứa hướng $(0;0;1)$, nên không có z; từ đoạn chắn $x/2+y/3=1$, tức $3x+2y-6=0$.

Ví dụ 30.2.6 $x+2y+2z+d=0$, $|d|/3=3$ nên $d=\pm 9$.

Ví dụ 30.2.7 Hai hướng $(1;1;0),(-1;0;1)$ cho pháp tuyến $(1;-1;1)$. Phương trình $x-y+z-1=0$.

Ví dụ 30.2.8 Lấy hướng d làm pháp tuyến: $2x-y+z-2=0$.

Ví dụ 30.2.9 $x+y/2+z/3=1$, hay $6x+3y+2z-6=0$.

Ví dụ 30.2.10 Không. Qua O và song song hướng Ox, cả Oxy và Oxz đều chứa hướng đó. Cần thêm điều kiện độc lập.

Dạng 30.3 · Mặt phẳng qua ba điểm

Ví dụ 30.3.1 Phương trình $x+y+z-1=0$; ba điểm không thẳng hàng.

Ví dụ 30.3.2 $AB=(1;-1;0), AC=(-1;0;1)$, chọn $n=(1;1;1)$; phương trình $x+y+z-2=0$.

Ví dụ 30.3.3 Không: $AC=2AB$, ba điểm thẳng hàng. Có vô số mặt phẳng chứa đường đó.

Ví dụ 30.3.4 $AB\times AC=(m;-m;0)$, khác 0 khi $m\neq 0$.

Ví dụ 30.3.5 D thuộc $x+y+z=1$ khi $m+3=1$, nên $m=-2$.

Ví dụ 30.3.6 Tích có hướng độ dài 6, diện tích 3; mặt phẳng $z=0$.

Ví dụ 30.3.7 Ba điểm cùng $z=4$ và không thẳng hàng (hai hướng $(2;-2;0),(-2;-1;0)$ độc lập). Mặt phẳng $z=4$.

Ví dụ 30.3.8 Pháp tuyến $(0;-1;1)$, phương trình $z-y=0$. Kết hợp $z=0$ cho $y=0$, giao tuyến là Ox.

Ví dụ 30.3.9 $P: x+y+z-2=0$, khoảng cách $2/\sqrt{3}$.

Ví dụ 30.3.10 Cần C không thuộc $AB: x+y=1, z=0$, tức $a+b\neq 1$.

Dạng 30.4 · Vị trí hai mặt phẳng

Ví dụ 30.4.1 Các hệ số tỉ lệ cả hằng số; hai mặt phẳng trùng nhau.

Ví dụ 30.4.2 Pháp tuyến tỉ lệ nhưng hằng số không tỉ lệ, nên song song phân biệt.

Ví dụ 30.4.3 Hai pháp tuyến không cùng phương, cắt nhau. Đặt $y=t$, được $(x;y;z)=(-t;t;1-t)$.

Ví dụ 30.4.4 Cùng phương pháp tuyến đòi $m=1$; khi đó hằng số khác, song song phân biệt.

Ví dụ 30.4.5 Cần $m=6$.

Ví dụ 30.4.6 Không. Pháp tuyến cùng phương nên song song hoặc trùng nhau.

Ví dụ 30.4.7 Đường $(1;2;t)$, song song và phân biệt với Oz.

Ví dụ 30.4.8 Pháp tuyến không cùng phương; tích vô hướng $1-1+1=1\neq 0$. Giao $y=0, z=-x$.

Ví dụ 30.4.9 Pháp tuyến cùng phương chỉ khi $m = 1$ (so tọa độ thứ ba). Do đó cắt khi $m \neq 1$, song song khi $m = 1$.

Ví dụ 30.4.10 Chia Q cho 2: $2x - y + 2z + 3 = 0$. Khoảng cách $|3 - (-3)|/3 = 2$.

Dạng 30.5 · Góc giữa hai mặt phẳng

Ví dụ 30.5.1 Cos bằng $1/\sqrt{2}$, góc $45°$.

Ví dụ 30.5.2 Tích hai pháp tuyến bằng 0, góc $90°$.

Ví dụ 30.5.3 $\cos\varphi = 2/3$, góc $\arccos(2/3)$.

Ví dụ 30.5.4 $1/\sqrt{1+m^2} = 1/2$, nên $m = \pm\sqrt{3}$.

Ví dụ 30.5.5 Tích pháp tuyến $m - 2 + 3 = m + 1$, nên $m = -1$.

Ví dụ 30.5.6 Lấy góc không tù: $60°$.

Ví dụ 30.5.7 Không. Trị tuyệt đối tích vô hướng và tích độ dài cùng nhân 2, thương giữ nguyên.

Ví dụ 30.5.8 $0°$, vì pháp tuyến cùng phương.

Ví dụ 30.5.9 Pháp tuyến $(1;0;-\sqrt{3})$, $\cos\varphi = \sqrt{3}/2$; góc nghiêng $30°$.

Ví dụ 30.5.10 $1/\sqrt{1+b^2} = 1/\sqrt{2}$, nên $b = \pm 1$: hai mặt $x + y = 0$ và $x - y = 0$.

Dạng 30.6 · Khoảng cách điểm - mặt phẳng

Ví dụ 30.6.1 Tử $|2 - 2 + 6 - 3| = 3$, mẫu 3, nên khoảng cách 1.

Ví dụ 30.6.2 $M = (0;0;t)$, $|t - 2| = 3$, nên $t = 5$ hoặc -1.

Ví dụ 30.6.3 $\overrightarrow{HM} = (1;1;1)$ là pháp tuyến, mặt phẳng qua H nên $x + y + z = 0$. Thử lại H thuộc mặt phẳng và MH vuông góc.

Ví dụ 30.6.4 Từ hình chiếu $H = (1;0;-1)$, ảnh $M' = 2H - M = (0;-1;-2)$.

Ví dụ 30.6.5 $|1 + d|/3 = 2$, nên $d = 5$ hoặc -7.

Ví dụ 30.6.6 Phương trình $3x + 2y + z - 6 = 0$, khoảng cách $6/\sqrt{14}$.

Ví dụ 30.6.7 Hình chiếu $H = (1;1;1)$, khoảng cách nhỏ nhất $\sqrt{3}$.

Ví dụ 30.6.8 Viết $z \in [0;5]$, khoảng cách $|z - 2|$ có max 3 tại B; min 0 tại $z = 2$.

Ví dụ 30.6.9 Có $M = O$, $AM : MB = 1 : 2$; hai đầu khác phía nên đoạn xuyên mặt phẳng.

Ví dụ 30.6.10 $|t| = |t - 6|$, suy ra $t = 3$, điểm $(3;0;0)$.

Dạng 30.7 · Mặt phẳng song song, vuông góc

Ví dụ 30.7.1 Giữ pháp tuyến $(1;-1;1)$, phương trình $x - y + z - 3 = 0$.

Ví dụ 30.7.2 Pháp tuyến $(a;b;0)$ thỏa $a + b = 0$; chọn $(1;-1;0)$, được $x - y = 0$.

Ví dụ 30.7.3 Hai hướng $(1;0;0), (0;1;1)$ cho pháp tuyến $(0;-1;1)$: $z - y = 0$.

Ví dụ 30.7.4 Pháp tuyến vuông góc $(1;1;0), (0;1;1)$, chọn $(1;-1;1)$. Phương trình $x - y + z - 2 = 0$.

Ví dụ 30.7.5 Không: hướng $(1;1;1)$ của d không vuông góc pháp tuyến P, nên không thể nằm trong mặt phẳng song song P.

Ví dụ 30.7.6 Không. Mặt phẳng qua O cùng pháp tuyến chính là P.

Ví dụ 30.7.7 Pháp tuyến có dạng $(a;b;0)$ và vuông góc $AB=(-1;1;0)$, nên $a=b$. Phương trình $x+y-1=0$.

Ví dụ 30.7.8 Không. Oxz và Oyz là phản ví dụ: cùng vuông góc Oxy, nhưng cắt theo Oz.

Ví dụ 30.7.9 Dạng $2x+y-2z+d=0$; $|d|/3=1$ cho $d=\pm 3$.

Ví dụ 30.7.10 Có. Mặt qua A: $x+2y+3z-6=0$, cùng pháp tuyến và khác hằng số.

Dạng 30.8 · Tham số về mặt phẳng

Ví dụ 30.8.1 $m-1+m^2-1=0$, tức $(m+2)(m-1)=0$, nên $m=-2$ hoặc 1; hệ số $z=1$ nên luôn là mặt phẳng.

Ví dụ 30.8.2 Pháp tuyến chỉ bằng 0 tại $m=1$, nên điều kiện $m\neq 1$.

Ví dụ 30.8.3 Cần $y=0$ và $x+z=1$; đường $X=(t;0;1-t)$.

Ví dụ 30.8.4 Điểm gốc luôn thỏa; điều kiện hướng $1+m-2=0$ cho $m=1$.

Ví dụ 30.8.5 $|m|/\sqrt{m^2+2}=1/\sqrt{2}$, nên $m^2=2$, $m=\pm\sqrt{2}$.

Ví dụ 30.8.6 Pháp tuyến tỉ lệ khi $m=2$; hai mặt phân biệt vì hằng số khác.

Ví dụ 30.8.7 $d=|m|/\sqrt{m^2+2}<1$, tiến tới 1 khi $|m|\to\infty$. Không có giá trị lớn nhất; cận trên đúng là 1.

Ví dụ 30.8.8 Các đoạn chắn $1,1,1/m$ phải dương và hữu hạn, nên $m>0$.

Ví dụ 30.8.9 Không. Pháp tuyến $(1;m;1)$ không thể đồng thời cùng phương hai hướng độc lập đó.

Ví dụ 30.8.10 $d=2/\sqrt{m^2+2}>0$, tiến tới 0 nhưng không đạt. Không tồn tại mặt phẳng có khoảng cách nhỏ nhất trong họ.

CD31 · ĐƯỜNG THẲNG

Dạng 31.1 · Vectơ chỉ phương

Ví dụ 31.1.1 $u=(2;-1;4)\neq 0$.

Ví dụ 31.1.2 $B-A=(2;4;-1)$; mọi bội khác 0 đều dùng được.

Ví dụ 31.1.3 $u=(2;-3;1)$; điểm gốc $(1;-2;0)$.

Ví dụ 31.1.4 $(0;0;1)$; hai tọa độ cố định không làm vectơ hướng bằng 0.

Ví dụ 31.1.5 Hệ số tỉ lệ $1/2$, nên $m=3$.

Ví dụ 31.1.6 Tích hai pháp tuyến $(1;1;0)\times(0;1;1)=(1;-1;1)$.

Ví dụ 31.1.7 Chọn pháp tuyến mặt phẳng làm hướng: $(1;-2;3)$.

Ví dụ 31.1.8 Vận tốc $(3;4;0)$ m/s, tốc độ 5 m/s, hướng đơn vị $(3/5;4/5;0)$.

Ví dụ 31.1.9 Không. Chỉ biết cùng phương; cần một điểm chung để kết luận trùng, nếu không là song song phân biệt.

Ví dụ 31.1.10 Không, chỉ biểu diễn điểm A. Chỉ phương phải khác 0.

Dạng 31.2 · Phương trình tham số

Ví dụ 31.2.1 $X=(1;2;3)+t(2;0;-1)$, $t\in\mathbb{R}$.

Ví dụ 31.2.2 $X=t(1;2;3)$.

Ví dụ 31.2.3 $x=1, y=0, z=t$.

Ví dụ 31.2.4 $X=(1;1;1)+t(1;2;-1)$.

Ví dụ 31.2.5 Đặt $x=t$, $y=1-t$, $z=2$.

Ví dụ 31.2.6 Từ $y=1$ suy ra $t=1$, $z=0$ thỏa; $m=3$.

Ví dụ 31.2.7 $t\in\mathbb{R}$ mô tả đường; đoạn ứng với $0\le t\le 1$ khi $A\neq B$.

Ví dụ 31.2.8 Trung điểm $I=(1;2;0)$; đường $X=I+t(1;0;3)$.

Ví dụ 31.2.9 Hướng vuông góc hai pháp tuyến là $(1;-1;1)$; $X=(1;0;0)+t(1;-1;1)$. Đường nằm trong mặt thứ hai, nên đây là song song về hướng.

Ví dụ 31.2.10 Đặt $s=2t$, được $X=(1;2;3)+s(1;2;3)$, vẫn cùng đường.

Dạng 31.3 · Phương trình chính tắc

Ví dụ 31.3.1 $\frac{x-1}{2}=y+2=\frac{z-3}{-1}$.

Ví dụ 31.3.2 $x=-1+3t, y=2-2t, z=4t$.

Ví dụ 31.3.3 $y=3$, $x=(z-1)/2$; hoặc $x=t, y=3, z=1+2t$.

Ví dụ 31.3.4 Không vì hướng $(0;0;1)$ có hai thành phần 0. Giữ $x=1, y=2, z\in\mathbb{R}$.

Ví dụ 31.3.5 Ba thương đều $1/2$, nên thuộc.

Ví dụ 31.3.6 Hai thương đầu bằng 1, thương thứ ba $5/6$, nên không thuộc.

Ví dụ 31.3.7 Có: cùng qua O, chỉ phương sau bằng -2 lần trước.

Ví dụ 31.3.8 Đặt thương t, $z=2-t=0$ cho $t=2$; giao $(5;1;0)$.

Ví dụ 31.3.9 $x=1$, $y-1=(z-1)/2$; không tạo mẫu 0 ở hoành độ.

Ví dụ 31.3.10 Phân thức cuối vô nghĩa. Ý định đúng: $z=3$, $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}$.

Dạng 31.4 · Vị trí hai đường thẳng

Ví dụ 31.4.1 Cùng hướng $(1;0;0)$, không có điểm chung, nên song song phân biệt.

Ví dụ 31.4.2 Điểm gốc d_2 thuộc d_1, hai hướng cùng phương; trùng nhau.

Ví dụ 31.4.3 $t=s=1/2$, giao $(1/2;1/2;0)$; hướng không cùng phương nên cắt duy nhất.

Ví dụ 31.4.4 Hướng độc lập nhưng z không thể bằng nhau; chéo nhau, góc 90°.

Ví dụ 31.4.5 Hai tọa độ đầu cho $t=s=1/2$; cần $m=0$.

Ví dụ 31.4.6 Chúng trùng nhau, nên vô số điểm chung.

Ví dụ 31.4.7 $(B-A)\cdot(u\times v)=2\neq 0$, nên chéo nhau.

Ví dụ 31.4.8 Tích hỗn tạp bằng 0, hai hướng không cùng phương nên đồng phẳng và cắt; giải được giao $(-1;0;0)$.

Ví dụ 31.4.9 Phải kiểm tra tọa độ thứ ba. Ví dụ $(t;t;0)$ và $(s;1-s;1)$ cho $t=s=1/2$ ở hai tọa độ đầu nhưng không giao.

Ví dụ 31.4.10 Không có m: nếu cùng phương thì từ tọa độ thứ ba 0 phải tỉ lệ với 1, bất khả với hai vectơ khác 0.

Dạng 31.5 · Đường thẳng - mặt phẳng

Ví dụ 31.5.1 $1+3t=4$ nên $t=1$, giao $(2;1;1)$.

Ví dụ 31.5.2 Mọi điểm đường có $y=1\neq 2$, hướng song song mặt phẳng; song song phân biệt.

Ví dụ 31.5.3 Thay vào luôn đúng, nên d nằm trong P.

Ví dụ 31.5.4 Hướng d cùng pháp tuyến P, nên cắt vuông góc tại $(0;0;3)$.

Ví dụ 31.5.5 Hệ số t là $1+m=0$, nên $m=-1$; hằng số $1\neq 0$, đúng song song phân biệt.

Ví dụ 31.5.6 Thay vào được $(1+t)-t-1=0$ với mọi m; mọi m đều thỏa.

Ví dụ 31.5.7 $X=A+t(B-A)$, $z=1-3t=0$ cho $t=1/3$; giao O, thuộc đoạn.

Ví dụ 31.5.8 Đường vô hạn giao khi $t=-1$ tại $(-1;0;0)$, nhưng không thuộc tia chuyển động.

Ví dụ 31.5.9 Hướng d vuông góc cả n_P, n_Q, nên cùng phương $n_P\times n_Q$, tức song song giao tuyến.

Ví dụ 31.5.10 Pháp tuyến $(1;m;3)$ phải cùng phương $(1;2;3)$; từ tọa độ đầu và ba hệ số tỉ lệ 1, nên $m=2$.

Dạng 31.6 · Góc trong Oxyz

Ví dụ 31.6.1 $\cos\varphi=1/\sqrt{2}$, góc 45°.

Ví dụ 31.6.2 Lấy trị tuyệt đối cos: $1/2$, góc 60°; góc vectơ là 120°.

Ví dụ 31.6.3 $\sin\alpha=1/\sqrt{3}$, nên $\alpha=\arcsin(1/\sqrt{3})$.

Ví dụ 31.6.4 Bằng 0° vì hướng nằm ngang.

Ví dụ 31.6.5 90°; cos góc với pháp tuyến bằng 1, nhưng góc với mặt phải dùng sin.

Ví dụ 31.6.6 $|m|/\sqrt{1+m^2}=1/\sqrt{2}$, nên $m=\pm 1$.

Ví dụ 31.6.7 Hai góc phụ nhau, nên 70°.

Ví dụ 31.6.8 $1/\sqrt{1+m^2}=1/2$, nên $m=\pm\sqrt{3}$.

Ví dụ 31.6.9 Hướng $(1;-1;0)$, trị tuyệt đối cos với $(0;1;0)$ bằng $1/\sqrt{2}$, góc 45°.

Ví dụ 31.6.10 $|u|^2=13$, $u\cdot n=5$, $|n|^2=3$. Bình phương độ dài chiếu $13-25/3=14/3$; cos lớn nhất $\sqrt{14/39}$.

Dạng 31.7 · Giao điểm

Ví dụ 31.7.1 $t=1, s=2$, giao $(1;2;0)$.

Ví dụ 31.7.2 $t=-1$, giao $(0;3;1)$.

Ví dụ 31.7.3 $3+2t=0$ nên $t=-3/2$, giao $(-1/2;7/2;0)$.

Ví dụ 31.7.4 Giao Oyz tại $(0;1;2)$ khi $t=0$; không giao Oxz vì $y=1$ không bằng 0.

Ví dụ 31.7.5 $t=1$, $s=1$, $m=1$, giao $(1;1;1)$.

Ví dụ 31.7.6 Trừ được $y=-1$, trên $z=0$ có $x=2$. Giao ba mặt là $(2;-1;0)$.

Ví dụ 31.7.7 Hệ $1+t=s$, $t=1-s$ cho $t=0, s=1$; giao chính $A=(1;0;0)$.

Ví dụ 31.7.8 Đường nằm hoàn toàn trong mặt phẳng; phương trình tuyến tính theo tham số có hai nghiệm thì đồng nhất bằng 0.

Ví dụ 31.7.9 Khoảng cách bình phương $2t^2=4$, nên $t=\pm\sqrt{2}$. Hai điểm $(1\pm\sqrt{2};2\mp\sqrt{2};3)$.

Ví dụ 31.7.10 Cùng đường $x=y, z=0$, nên vô số. Hệ tham số $t=2s$ không xác định một cặp duy nhất.

Dạng 31.8 · Hình chiếu

Ví dụ 31.8.1 $H=(2;0;0)$.

Ví dụ 31.8.2 $H=(2;3;0)$; đối tượng chiếu khác bài trên nên giữ hai tọa độ.

Ví dụ 31.8.3 $t=(M\cdot u)/|u|^2=1$, nên $H=(1;1;0)$.

Ví dụ 31.8.4 $t=-1/2$, nên $H=(1/2;1;-1/2)$.

Ví dụ 31.8.5 Với $H=(1;1;0)$, ảnh $M'=2H-M=(0;2;-1)$.

Ví dụ 31.8.6 $f(M)=6$, $|n|^2=3$, nên $H=M-2n=(-1;0;1)$.

Ví dụ 31.8.7 Hoành độ được giữ khi chiếu lên Ox, nên $t=3$.

Ví dụ 31.8.8 Không; $A=(0;1;0), B=(0;2;0)$ đều chiếu lên Ox tại O.

Ví dụ 31.8.9 Hình chiếu lên đường AB là $(2;0;0)$ ngoài đoạn. Trên đoạn, điểm gần nhất là B, khoảng cách $\sqrt{2}$.

Ví dụ 31.8.10 $\text{proj}_v u=\frac{6}{3}v=(2;2;2)$; phần vuông góc $u-(2;2;2)=(-1;0;1)$.

Dạng 31.9 · Khoảng cách trong Oxyz

Ví dụ 31.9.1 $\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

Ví dụ 31.9.2 Hình chiếu $(1/2;1/2;0)$, khoảng cách $1/\sqrt{2}$.

Ví dụ 31.9.3 Song song, khoảng cách bằng độ dài đoạn vuông góc $(0;3;4)$, tức 5.

Ví dụ 31.9.4 Đoạn vuông góc chung nối O và $(0;0;2)$ dài 2.

Ví dụ 31.9.5 Hai đường cắt nhau tại $(1/2;1/2;0)$, nên khoảng cách 0.

Ví dụ 31.9.6 Hai chân $H=(1;0;0)$, $K=(1;0;2)$; HK thẳng đứng, dài 2.

Ví dụ 31.9.7 Đường song song mặt phẳng; khoảng cách không đổi $|1-3|=2$.

Ví dụ 31.9.8 Bằng 0 vì có điểm chung $(1;1;1)$.

Ví dụ 31.9.9 Khoảng cách $|m-1|/\sqrt{2}=1$, nên $m=1\pm\sqrt{2}$.

Ví dụ 31.9.10 d_2 qua O khi $s=-1$, nên hai đường cắt nhau; khoảng cách 0, không dùng máy móc công thức đường chéo.

CD32 · MẶT CẦU

Dạng 32.1 · Tâm - bán kính

Ví dụ 32.1.1 $I=(1;-2;3)$, $R=4$.

Ví dụ 32.1.2 $I=(1;-2;3)$; $R^2=1+4+9-5=9$, nên $R=3$.

Ví dụ 32.1.3 Hoàn bình phương cho $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=0$. Chỉ một điểm, không là mặt cầu bán kính dương.

Ví dụ 32.1.4 $(x-1)^2+y^2+z^2=-1$, vô nghiệm thực, không là mặt cầu.

Ví dụ 32.1.5 Chia toàn bộ cho 2, tâm $(1;-2;3)$, $R=\sqrt{14}$.

Ví dụ 32.1.6 $IA^2=9=R^2$, nên A trên mặt cầu.

Ví dụ 32.1.7 $R=5$, đường kính 10, diện tích mặt cầu $4\pi R^2=100\pi$.

Ví dụ 32.1.8 Thể tích $\frac{4}{3}\pi R^3=500\pi/3$. Mặt cầu là ranh giới, khối cầu gồm cả phần trong.

Ví dụ 32.1.9 Không: các hệ số bình phương không bằng nhau; đây là mặt ellipsoid, không phải mặt cầu.

Ví dụ 32.1.10 $IM^2-R^2=9-4=5>0$, nên M ngoài cầu.

Dạng 32.2 · Lập phương trình mặt cầu

Ví dụ 32.2.1 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$.

Ví dụ 32.2.2 Tâm $(1;0;0)$, bán kính 2; $(x-1)^2+y^2+z^2=4$.

Ví dụ 32.2.3 $R=OA=3$, phương trình $x^2+y^2+z^2=9$.

Ví dụ 32.2.4 $R=|3|=3$, phương trình $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$.

Ví dụ 32.2.5 $R=3/\sqrt{3}=\sqrt{3}$, phương trình $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=3$.

Ví dụ 32.2.6 $I=(0;0;c)$; $IO^2=IA^2$ cho $c^2=4+(2-c)^2$, $c=2$. Cầu $x^2+y^2+(z-2)^2=4$.

Ví dụ 32.2.7 Tâm $(1;2;2)$, bán kính 3, nên $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$.

Ví dụ 32.2.8 Khoảng cách $d(I,Oz)=2$, nên $(x-2)^2+y^2+z^2=4$.

Ví dụ 32.2.9 Phương tích $IM^2-R^2=5$, nên $9-R^2=5$, $R=2$. Cầu $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=4$.

Ví dụ 32.2.10 Không: tâm nằm trong mặt phẳng nên khoảng cách bằng 0; điều kiện tiếp xúc đòi $R=0$, không hợp lệ.

Dạng 32.3 · Mặt cầu qua điểm

Ví dụ 32.3.1 Trừ phương trình khoảng cách cho tâm $(1;1;1)$, $R^2=3$. Cầu $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=3$.

Ví dụ 32.3.2 $I=(a;0;0)$; $a^2+1=(a-2)^2$ cho $a=3/4$, $R=5/4$.

Ví dụ 32.3.3 $I=(t;t;0)$; $IA^2=IB^2$ cho $t=1$. $R^2=2$, cầu $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=2$.

Ví dụ 32.3.4 Tâm $(0;0;c)$, $R^2=4+c^2$. Phương trình $x^2+y^2+z^2-2cz=4$, $c\in\mathbb{R}$.

Ví dụ 32.3.5 Thay M: $16-8c=4$, nên $c=3/2$, $R=5/2$.

Ví dụ 32.3.6 Không. Mọi tâm trên đường vuông góc qua tâm đường tròn cho một mặt cầu chứa đường tròn đó.

Ví dụ 32.3.7 Không. Giao mặt cầu với mặt phẳng chứa bốn điểm, nếu có hơn một điểm, là một đường tròn; bốn điểm buộc phải đồng viên.

Ví dụ 32.3.8 Đặt $M=(x;y;z)$. Trừ phương trình MA^2 khỏi ba phương trình còn lại được $3x+5y+2z=19$, $x-2y-2z=-9$, $7x+2y+8z=35$. Giải ra $M=(1;2;3)$; kiểm tra bốn khoảng cách đúng.

Ví dụ 32.3.9 Tâm cách đều cho $x=y=1$, lại có $z=1$; $I=(1;1;1)$, $R^2=3$.

Ví dụ 32.3.10 Trừ phương trình cho $x=y=1$; $z^2=1$. Hai điểm $(1;1;1)$, $(1;1;-1)$.

Dạng 32.4 · Mặt cầu - mặt phẳng

Ví dụ 32.4.1 $d=1<3$, cắt theo đường tròn tâm $(0;0;1)$, bán kính $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$.

Ví dụ 32.4.2 $d=R$, tiếp xúc tại $(0;0;3)$.

Ví dụ 32.4.3 Không. $d>R$ nên mặt phẳng và mặt cầu không giao; không có đường tròn giao và không dùng căn của số âm làm bán kính thực.

Ví dụ 32.4.4 $25-m^2=9$, nên $m=\pm4$.

Ví dụ 32.4.5 $I\in P$ nên giao là đường tròn lớn, bán kính 4.

Ví dụ 32.4.6 $H=I-\frac{1}{2}(1;1;0)=(1/2;-1/2;0)$; bán kính $\sqrt{4-1/2}=\sqrt{14}/2$.

Ví dụ 32.4.7 Bán kính $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$, diện tích 12π.

Ví dụ 32.4.8 Vô số; mọi mặt phẳng qua tâm cho đường tròn lớn.

Ví dụ 32.4.9 Bán kính giao $\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$, đường kính $2\sqrt{5}$.

Ví dụ 32.4.10 IH vuông góc mặt phẳng nếu $I\neq H$; khi mặt phẳng qua tâm thì $H=I$, không dùng vectơ 0 để chỉ hướng.

Dạng 32.5 · Mặt cầu - đường thẳng

Ví dụ 32.5.1 $t^2=4$, hai điểm $(\pm2;0;0)$.

Ví dụ 32.5.2 $t^2+4=4$ cho $t=0$ duy nhất; tiếp tuyến tại $(0;2;0)$.

Ví dụ 32.5.3 Khoảng cách tâm tới đường bằng 3. Không có điểm chung với khối cầu khi $R<3$; $R=3$ là tiếp xúc, $R>3$ cắt thành dây.

Ví dụ 32.5.4 $t=\pm\sqrt{8}$; dây dài $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$.

Ví dụ 32.5.5 $MT=\sqrt{MO^2-R^2}=\sqrt{25-9}=4$.

Ví dụ 32.5.6 $MA\cdot MB=25-9=16$, nên $MB=8$.

Ví dụ 32.5.7 Phương tích bằng -9. Hai vectơ ngược hướng; tích độ dài dương 9 nhưng tích vô hướng âm.

Ví dụ 32.5.8 $(t-3)^2\le1$ cho $2\le t\le4$; thời lượng 2 đơn vị thời gian.

Ví dụ 32.5.9 Bằng $2R$; đây là dây dài nhất, vì $2\sqrt{R^2-d^2}\le2R$.

Ví dụ 32.5.10 Khoảng cách tâm đến đường $\sqrt{m^2+1}=3$, nên $m=\pm2\sqrt{2}$.

Dạng 32.6 · Tiếp diện

Ví dụ 32.6.1 Pháp tuyến $OM=(1;2;2)$; phương trình $x+2y+2z=9$.

Ví dụ 32.6.2 $IM=(2;0;0)$, tiếp diện $x=3$.

Ví dụ 32.6.3 $x+y+z+d=0$, $|d|/\sqrt{3}=2$, nên $d=\pm 2\sqrt{3}$.

Ví dụ 32.6.4 Hình chiếu $H=\frac{9}{9}(1;2;2)=(1;2;2)$.

Ví dụ 32.6.5 Không, $OM=1\neq 2$. Mặt phẳng $x=1$ không phải tiếp diện, mà cắt cầu.

Ví dụ 32.6.6 Dạng $ax+by+d=0$; qua A: $d=-2a$. Tiếp xúc: $4a^2=a^2+b^2$, $b=\pm\sqrt{3}a$, $a\neq 0$. Hai mặt $x\pm\sqrt{3}y-2=0$.

Ví dụ 32.6.7 Tiếp điểm T thỏa $OT\cdot AT=0$, tức $T\cdot(A-T)=0$. Vì $|T|^2=9$, có $5x=9$. Mặt phẳng tiếp xúc cực $x=9/5$.

Ví dụ 32.6.8 Khoảng cách từ tâm đến $x=9/5$ là $9/5$; bán kính $\sqrt{9-81/25}=12/5$.

Ví dụ 32.6.9 Nếu đường đi qua T và có hướng khác 0, có: hướng vuông góc IT, nên khoảng cách tâm tới đường bằng R, chỉ chạm tại T.

Ví dụ 32.6.10 Không. Tiếp diện cách tâm đúng $R>0$, trong khi mặt phẳng qua tâm có khoảng cách 0.

Dạng 32.7 · Tham số về mặt cầu

Ví dụ 32.7.1 $I=(1;-2;0)$, $R^2=5-m>0$, nên $m<5$.

Ví dụ 32.7.2 $5-m=9$, nên $m=-4$.

Ví dụ 32.7.3 Không: tâm có $z=0$, tiếp xúc đòi $R=0$ nhưng điều kiện mặt cầu là $R>0$.

Ví dụ 32.7.4 Tâm $(m;-1;0)$, $R^2=m^2$, nên $m\neq 0$.

Ví dụ 32.7.5 $d(I,Oyz)=|m|=R$ cho mọi $m\neq 0$, nên luôn tiếp xúc tại $(0;-1;0)$.

Ví dụ 32.7.6 $|m|/\sqrt{3}=2$, nên $m=\pm 2\sqrt{3}$.

Ví dụ 32.7.7 $d(O,d_m)=|m|<2$, nên $-2<m<2$; hai biên là tiếp xúc.

Ví dụ 32.7.8 $R^2=t^2+1$, min $R=1$ tại $t=0$.

Ví dụ 32.7.9 Trên $z=0$ luôn có $x^2+y^2=4$. Tâm $(0;0;m)$, $R^2=m^2+4>0$.

Ví dụ 32.7.10 Khoảng cách tâm $|m|=1+2=3$, nên $m=\pm 3$. Tiếp xúc trong thay bằng $|2-1|=1$.

CD33 · OXYZ THỰC TẾ

Dạng 33.1 · Chọn hệ trục tọa độ

Ví dụ 33.1.1 Đỉnh $(8;6;4)$, tâm $(4;3;2)$; các trục đôi một vuông góc.

Ví dụ 33.1.2 Chọn các chân $(\pm 3;\pm 3;0)$, đỉnh $(0;0;4)$. Cần nêu thứ tự khi dùng tên đỉnh.

Ví dụ 33.1.3 Không. Oz phải vuông góc hai hướng độc lập trên sân; có thể đặt Oz thẳng đứng và biểu diễn cột bằng vectơ xiên.

Ví dụ 33.1.4 $(0;0;30)$, $(90;0;30)$, $(90;120;30)$, $(0;120;30)$.

Ví dụ 33.1.5 Trục đối xứng là Oz, tâm các thiết diện ngang có $x=y=0$; chân đáy $(\pm 5;\pm 5;0)$, tâm đỉnh $(0;0;20)$.

Ví dụ 33.1.6 Đặt Ox dọc trục hầm, O ở đầu. Tâm đường hầm có dạng $(t;0;0)$, $0\le t\le 100$.

Ví dụ 33.1.7 Đặt O là chân thẳng đứng của tâm, Oz hướng lên: tâm $(0;0;5)$, đất $z=0$, cầu $x^2+y^2+(z-5)^2=4$.

Ví dụ 33.1.8 Tám đỉnh $(\pm a/2;\pm a/2;\pm a/2)$, các dấu độc lập.

Ví dụ 33.1.9 Xe thứ nhất $(x;0;0)$, xe thứ hai $(0;y;0)$; dấu xác định phía của giao lộ.

Ví dụ 33.1.10 Không. Oxy là $z=0$. Phải đổi hệ trục thích hợp hoặc giữ mặt đất nghiêng với phương trình đã cho.

Dạng 33.2 · Chuyển dữ kiện sang tọa độ

Ví dụ 33.2.1 $M=(-3;-2;0{,}4)$ km.

Ví dụ 33.2.2 Chia mỗi thành phần cho 10: $(2;-3;0{,}5)$.

Ví dụ 33.2.3 Độ dài hướng 3, vận tốc $150(2;-1;2)/3=(100;-50;100)$ km/h.

Ví dụ 33.2.4 Gió $(60;80;0)$; vận tốc so với đất $(160;30;100)$ km/h.

Ví dụ 33.2.5 $(0;0;-6)$ m. Quãng đường hạ 6 m nhưng thành phần theo Oz âm.

Ví dụ 33.2.6 $r=ct/2=3\cdot10^{8}\cdot0{,}4\cdot10^{-3}/2=60000$ m $=60$ km.

Ví dụ 33.2.7 Chia 60: $(5;20/3;0)$ km/phút.

Ví dụ 33.2.8 Nửa góc ở đỉnh, 50°, nếu trục nhìn vuông góc mặt phẳng quan sát và mô hình góc nhìn tròn đối xứng.

Ví dụ 33.2.9 Ranh giới là mặt cầu $|X-I|=5$; toàn vùng là khối cầu $|X-I|\le 5$.

Ví dụ 33.2.10 Nếu t theo s và giữ tọa độ cm, tốc độ phải là 1000 cm/s; hoặc đổi tọa độ sang m. Không trộn hai đơn vị.

Dạng 33.3 · Bài toán máy bay

Ví dụ 33.3.1 $t=1/4$ giờ; vị trí $A+tv=(31;42;3)$ km.

Ví dụ 33.3.2 Quãng đường 5 km, thời gian $1/30$ giờ, tốc độ 150 km/h.

Ví dụ 33.3.3 Vận tốc $(150;0;200)$ km/h, $2+200t=12$ cho $t=1/20$ giờ $=3$ phút.

Ví dụ 33.3.4 Thành phần ngang 40 km/h, lệch 20 km; vị trí tăng $(150;20;0)$ km.

Ví dụ 33.3.5 Lấy vận tốc đất trừ gió: $(300;-40;0)$ km/h; tốc độ $\sqrt{91600}$ km/h.

Ví dụ 33.3.6 Khoảng cách $10\sqrt{2}t$, nên $t=1/2$ phút.

Ví dụ 33.3.7 $1-t=0$, $t=1$ phút, điểm $(3;2;0)$ km.

Ví dụ 33.3.8 Không. Trên đoạn, $0\le z\le 1$; đường kéo dài có thể gặp mặt mây nhưng hành trình không gặp.

Ví dụ 33.3.9 600 s $=1/6$ giờ, nên dịch chuyển $v/6$ km.

Ví dụ 33.3.10 Có, vì vận tốc không có thành phần thẳng đứng. Tổng quát tốc độ hình chiếu không vượt tốc độ không gian.

Dạng 33.4 · Bài toán UAV

Ví dụ 33.4.1 $X(t)=(0{,}3t;0{,}4t;4)$, $0\le t\le 20$.

Ví dụ 33.4.2 Bay ngang cho $b=0$. Khoảng cách lớn nhất bằng OM khi $OM\perp u$: $2+2a=0$, nên $a=-1,b=0$.

Ví dụ 33.4.3 $t=4$ s; tốc độ $\sqrt{26}$ m/s, quãng đường $4\sqrt{26}$ m.

Ví dụ 33.4.4 Vận tốc đất $(3;1;0)$, vị trí $(15;5;2)$ m.

Ví dụ 33.4.5 Không. Giao quỹ đạo $(0;0;3)$, nhưng A qua lúc 0, B qua lúc 2 s; không có cùng thời điểm.

Ví dụ 33.4.6 $X(t)=A+\frac{t}{10}(B-A)$ khi $0\le t\le 10$; $X(t)=B$ khi $t\ge 10$.

Ví dụ 33.4.7 Đường thẳng đứng $X=(2;3;10)+t(0;0;-2)$; miền $0\le t\le 5$.

Ví dụ 33.4.8 $OM=\sqrt{9+16+144}=13$ m, bỏ qua độ chùng và chướng ngại vật.

Ví dụ 33.4.9 $25+z^2=169$ cho $z=\pm 12$; lấy $z>0$, điểm $(0;0;12)$.

Ví dụ 33.4.10 Độ cao $2+t$ tăng, min 2 tại $t=0$. Nghiệm $z=0$ tại $t=-2$ không thuộc hành trình.

Dạng 33.5 · Bài toán radar

Ví dụ 33.5.1 $OA=5$ nên A ở biên được phát hiện nếu vùng đóng; $OB=\sqrt{26}>5$ nên B ngoài vùng.

Ví dụ 33.5.2 $(t-6)^2+9\le 25$ cho $t\in[2;10]$, thời lượng 8 phút.

Ví dụ 33.5.3 Chỉ tại $t=0$ vì $t^2+25\le 25$; thời lượng 0, dù có một thời điểm chạm biên.

Ví dụ 33.5.4 Ranh giới $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=16$; toàn vùng thay $=$ bằng $\le$.

Ví dụ 33.5.5 $\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$ km nếu mặt đất phẳng $z=0$.

Ví dụ 33.5.6 Dây dài $2\sqrt{25-9}=8$ km; thời gian $8/4=2$ phút.

Ví dụ 33.5.7 Không: $OM=6+t>5$ và tăng. Đường vô hạn cắt cầu nhưng tia chuyển động không cắt.

Ví dụ 33.5.8 $r=ct/2=3000$ m $=3$ km.

Ví dụ 33.5.9 Mặt phẳng giao cách mỗi tâm 3 km, bán kính $\sqrt{25-9}=4$ km.

Ví dụ 33.5.10 Bình phương khoảng cách lồi trên đoạn nên max ở đầu mút. Hai độ dài 2 và 5, cần bán kính 5.

Dạng 33.6 · Chuyển động thẳng

Ví dụ 33.6.1 $A+3v=(7;3;0)$ m.

Ví dụ 33.6.2 $t=4-t$ cho $t=2$ s, gặp tại $(2;0;0)$.

Ví dụ 33.6.3 Hiệu vị trí luôn bằng hiệu vị trí đầu, nên khoảng cách không đổi; không gặp nếu xuất phát khác nhau.

Ví dụ 33.6.4 Đường dài 5 m, thời gian $5/2$ s.

Ví dụ 33.6.5 Tốc độ $\sqrt{29}$ m/s; thời gian 2 s, quãng đường $2\sqrt{29}$ m.

Ví dụ 33.6.6 Hướng có độ dài 3, vận tốc $(1;2;2)$ m/s; $X(t)=(t;2t;1+2t)$.

Ví dụ 33.6.7 $v_A-v_B=(3;0;0)$, khoảng cách đóng lại tốc độ 3 km/h; gặp sau 2 h.

Ví dụ 33.6.8 Dịch chuyển bằng 0; quãng đường $2AB$, nếu $A\neq B$ thì dương.

Ví dụ 33.6.9 Điểm cuối $(2;6;0)$; quãng đường $2+6=8$, khác độ dài dịch chuyển $\sqrt{40}$.

Ví dụ 33.6.10 $X=(A+5v)+\tau v$; vị trí đầu mới $A+5v$, vận tốc không đổi.

Dạng 33.7 · Khoảng cách thực tế

Ví dụ 33.7.1 Vị trí $(45;60;25)$; mỗi cáp $\sqrt{45^2+60^2+5^2}=5\sqrt{226}$ m.

Ví dụ 33.7.2 Lần lượt $\sqrt{136}=2\sqrt{34}$ km và 10 km.

Ví dụ 33.7.3 Độ chênh cao 2 đơn vị, tương ứng 20 m.

Ví dụ 33.7.4 Bán kính thực 20 m, diện tích 400π m^2; diện tích đổi theo bình phương hệ số.

Ví dụ 33.7.5 Chân gần nhất $(1;0;0)$, dây dài 5 m.

Ví dụ 33.7.6 Hai đường chéo có đoạn vuông góc chung theo Oz, dài 3 m.

Ví dụ 33.7.7 $MI^2=14^2+0+3^2=205$, phương tích 196, tiếp tuyến dài 14 m.

Ví dụ 33.7.8 Max toàn mặt cầu $MI+R=\sqrt{205}+3$. Với quả cầu đục, điểm nhìn thấy xa nhất nằm ở đường tiếp xúc, khoảng cách 14; hai bài hỏi khác nhau.

Ví dụ 33.7.9 Vùng trên đất là đĩa bán kính $\sqrt{5}$, tâm O. Cần đi $4-\sqrt{5}$ km, không dùng $\sqrt{20}-3$ vì bị ràng buộc trên đất.

Ví dụ 33.7.10 Mái $x-2z=0$, khoảng cách $|2-8|/\sqrt{5}=6/\sqrt{5}$ m; không chỉ lấy chênh cao 3 m.

Dạng 33.8 · Vị trí tối ưu

Ví dụ 33.8.1 Phản xạ $A^*=(0;0;-2)$; giao A^*B với đất ở $(2;0;0)$. Min $A^*B=6\sqrt{2}$ m.

Ví dụ 33.8.2 Đoạn AB cắt đất tại $(2;0;0)$; min $AB=6\sqrt{2}$. Không cần phản xạ.

Ví dụ 33.8.3 Trung điểm không gian $(2;0;1)$ chiếu xuống $(2;0;0)$; tổng nhỏ nhất 10.

Ví dụ 33.8.4 $M=(0;0;5)$, khoảng cách 5 m nếu tọa độ theo m.

Ví dụ 33.8.5 $M=(t;0;0)$, $L(t)=\sqrt{t^2+9}+\sqrt{(t-4)^2+4}$; nếu mép sàn hữu hạn phải thêm miền t.

Ví dụ 33.8.6 Với $I=(x;y;0)$, max hai bình phương ít nhất $x^2+y^2+25\ge 25$. Đạt tại $I=O$, $R=5$.

Ví dụ 33.8.7 Khoảng cách nhỏ nhất 0 đạt tại giao điểm $(2;3;0)$, duy nhất trên đất.

Ví dụ 33.8.8 Điểm biên theo hướng OA là $(2;0;0)$, khoảng cách 3.

Ví dụ 33.8.9 Trong khối: $M=A$, khoảng cách 0. Trên mặt cầu: $M=(2;0;0)$, khoảng cách 1.

Ví dụ 33.8.10 Điểm chiếu $(3;0;0)$ ngoài miền. Chọn đầu mút $(1;0;0)$, khoảng cách $2\sqrt{2}$.

Dạng 33.9 · Tối ưu khoảng cách theo thời gian

Ví dụ 33.9.1 $D^2=(t-3)^2+5$, min tại $t=3$ s, khoảng cách $\sqrt{5}$ m.

Ví dụ 33.9.2 Đỉnh tự do $t=-2$ ngoài miền. Min tại $t=0$, khoảng cách $\sqrt{5}$.

Ví dụ 33.9.3 Đỉnh tự do 10 vượt miền, chọn $t=5$, min $\sqrt{29}$.

Ví dụ 33.9.4 $AB^2=t^2+(2-t)^2+1=2(t-1)^2+3$, min $\sqrt{3}$ tại $t=1$.

Ví dụ 33.9.5 Không vì mẫu 0. Khoảng cách không đổi, mọi thời điểm trong miền đều tối ưu.

Ví dụ 33.9.6 $D^2 = t^2 + 1$ tăng, max $\sqrt{17}$ tại $t = 4$.

Ví dụ 33.9.7 $(6 - 3t)^2 + 16 < 25$ cho $1 < t < 3$. Không có thời điểm nhỏ nhất đạt điều kiện chặt; $t = 1$ là ngưỡng vào.

Ví dụ 33.9.8 $D^2 = 4(t - 1)^2 + 9$, min $D = 3$ km tại $t = 1$.

Ví dụ 33.9.9 $r_0 \cdot v = 0$, nên $t_* = 0$. Khoảng cách ban đầu $\sqrt{5}$ là nhỏ nhất; sau đó tăng.

Ví dụ 33.9.10 $t_0 = -r_0 \cdot v/|v|^2 = 2$. Trên $[0; 1]$ chọn 1, khoảng cách $\sqrt{10}$; trên nửa trục chọn 2, khoảng cách $2\sqrt{2}$.

Dạng 33.10 · Oxyz kết hợp hàm số một biến

Ví dụ 33.10.1 $F = t^2 + 2[(t - 3)^2 + 4] = 3(t - 2)^2 + 14$. Min 14 tại $t = 2$.

Ví dụ 33.10.2 $F = t + \sqrt{t^2 + 4}$ có đạo hàm $1 + t/\sqrt{t^2 + 4} > 0$, min $1 + \sqrt{5}$ tại $t = 1$.

Ví dụ 33.10.3 $F = \sqrt{(t - 1)^2 + 4}$, $F' = (t - 1)/F$. Giảm rồi tăng, min 2 tại $t = 1$.

Ví dụ 33.10.4 $S(h) = \pi h^2/3$, tăng theo h vì $S' = 2\pi h/3 > 0$.

Ví dụ 33.10.5 $D^2 = t^2 + t^4 \geq 0$, min 0 tại $t = 0$. Quỹ đạo không phải đường thẳng.

Ví dụ 33.10.6 D^2 tăng theo $|t|$, biên $t = 2$ cho 20 lớn hơn $t = -1$ cho 2. Max $2\sqrt{5}$.

Ví dụ 33.10.7 $C = t^2 + 1 + 4/t^2 \geq 1 + 2\sqrt{4} = 5$, đạt khi $t^2 = 2$, tức $t = \sqrt{2}$.

Ví dụ 33.10.8 $S(h) = \pi(R^2 - h^2)$, max πR^2 tại $h = 0$.

Ví dụ 33.10.9 Với h cố định, min h tại $t = 0$. Trên $h > 0$, giá trị tiến tới 0 nhưng không đạt; không có min toàn bài.

Ví dụ 33.10.10 $r^2 = L^2 - h^2$, diện tích $\pi(L^2 - h^2)$ giảm theo $h > 0$, max $\pi(L^2 - 1)$ tại $h = 1$.

Dạng 33.11 · Đúng - sai nhiều ý

Ví dụ 33.11.1 a) Đúng; b) Sai, khoảng cách tới đất 5; c) Đúng; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.2 a) Đúng; b) Sai, tốc độ $\sqrt{5}$; c) Đúng; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.3 a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.4 a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai, vế phải phải là 4.

Ví dụ 33.11.5 a) Đúng; b) Sai, khác cao độ; c) Đúng; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.6 a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai, chỉ cần tốc độ và thời gian theo mô hình đã cho.

Ví dụ 33.11.7 a) Đúng; b) Sai vì ngoài miền; c) Đúng; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.8 a) Đúng; b) Đúng; c) Sai, đường kính 6 m; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.9 a) Đúng; b) Đúng; c) Sai, max 8; d) Đúng.

Ví dụ 33.11.10 a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai, thể tích phải nhân 10^3.

Tài liệu tham khảo và ghi chú biên soạn

Hai tài liệu người dùng cung cấp: *Toán thực tế Oxyz-1* (20 trang) và *Toán thực tế Oxyz-Mặt cầu* (6 trang). Tài liệu thứ hai có nội dung phương tích trùng phần cuối tài liệu thứ nhất; phần đó được hệ thống một lần. Các hình được vẽ lại bằng đồ họa vector. Câu hỏi được biên soạn độc lập theo từng mục tiêu, không gắn tên tỉnh/trường nếu nguồn không xác định. Bài GPS theo thời gian ở Câu 17 của tài liệu mặt cầu có bộ dữ kiện không nhất quán. Bản phát triển đi kèm trình bày phép kiểm tra và một cách sửa dữ liệu, tách rõ dữ kiện nguồn và dữ kiện sửa.